2022年度　11月・12月
理解度確認テスト

高2生

解答・解説

目　　次

英　語 …… p 2～13

数　学 …… p 14～22

国　語 …… p 23～38

記述

高２生　英語

◆　解　答・解　説　◆

《記号》

be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合

《用語》

S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(31点)

(A)

解　答

問１　エ
問２　エ
問３　ア
問４　エ　　（２点×４）

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

例　A book which lists words belonging to a language「ある言語に属している単語を列挙している本」
ア　「辞書」○
イ　「ノート」×
ウ　「ペン」×
エ　「消しゴム」×

問１　The money you pay for being taught「教えてもらうために支払うお金」
ア　「割合」×
イ　「名声」×
ウ　「推移」×
エ　「授業料」○

問２　All the words that someone knows or uses「ある人が知っている，または使うすべての語」
ア　「記事」×
イ　「下書き」×
ウ　「連続」×
エ　「語彙」○

問３　A feeling or opinion that you usually have about something, or a way of behaving「普段何かに対して抱いている感情や意見，あるいは振る舞いの方法」
ア　「態度 ; 心構え」○
イ　「起源」×
ウ　「統計」×
エ　「福祉 ; 幸福」×

問４　To give someone the official right to do or have something「ある人に，何かをする，または何かを持つための公的な権利を与える(こと)」
ア　「～に遭遇する」×
イ　「～を従事させる」×
ウ　「～を入会させる」×
エ　「～に権利を与える ; ～に題名をつける」○

(B)

解　答

問１　ア
問２　エ
問３　エ　　（３点×３）

《放送された英文と全訳》

Travel Agent: 1) Good afternoon. 2) May I help you?
Man: 3) Oh, yes. 4) I'd like to make a reservation for the flight to New Zealand departing on December the third in the evening. 5) Could you arrange it for me, please?
Travel Agent: 6) Certainly. 7) Is it a one-way or a round-trip ticket that you want? 8) Also, which would you prefer, a direct flight or a connecting flight?
Man: 9) A one-way, and a connecting flight, please.
Travel Agent: 10) I'll have a look at what's available. 11) Oh, I'm sorry, but all the flights to New Zealand during the first week of December are now fully booked.

Man: 12) Oh, that's really disappointing. 13) Could you put me on the waiting list, then? 14) I'd like to be there at the very beginning of next month.

Travel Agent: 15) Sure, but please remember there is no guarantee of securing a seat for you. 16) At this time of year, lots of people are bound on long vacations and family trips. 17) I will contact you in the case of a seat becoming available. 18) May I have your name and phone number, please?

Man: 19) My name is Joseph Thomas. 20) Here is my contact information... oh, I almost forgot to ask. 21) Can I make a stopover in Australia? 22) I want to meet up with my business clients and spend just a few hours talking directly with them about our project.

Travel Agent: 23) You can stopover in Australia, but you need to pick up your luggage. 24) If you are there for less than 24 hours, you can use the transit service. 25) It means you do not need to pick up your luggage. 26) The luggage you check in at the departure airport will go straight to the destination.

Man: 27) That sounds great. 28) Our talk won't last more than three hours.

Travel Agent: 29) I see. 30) I've just made a temporary reservation for you.

Man: 31) Thank you. 32) I'll spend New Year with my family in New Zealand.

Travel Agent: 33) Well, it is a beautiful time of year, sir. 34) Anyway, I hope that someone cancels so that you can get a seat.

Man: 35) Thank you very much for your kind help. 36) I know we've recently been able to book our own flights online, but I'm not very good at it.

Travel Agent: 37) You're very welcome. 38) Please feel free to visit us anytime.

旅行代理店の店員：１）こんにちは。２）ご用件をお伺いしましょうか？

男性：３）ああ，お願いします。４）12月３日の夕方発のニュージーランド行きの便を予約したいのですが。５）手配をお願いできますか？

旅行代理店の店員：６）かしこまりました。７）お求めの航空券は片道ですか，それとも，往復ですか？ ８）また，直行便と経由便，どちらをご希望でしょうか？

男性：９）片道で，経由便を願いします。

旅行代理店の店員：10) 空き状況を確認します。11) ああ，申し訳ございませんが，12月第１週のニュージーランド行きの便は，現在すべて満席となっております。

男性：12)えっ，それは本当に残念です。13)では，私を順番待ちリストに入れてくれますか？ 14)来月初旬すぐにそこに行きたいと思っているのです。

旅行代理店の店員：15)承知しました，ですが，お客様に座席を確保できると保証はできかねますので，どうぞお含みおきください。16) １年のうちこの時期には，多くの方が長期休暇や家族旅行へお出かけになります。17) 空席が出た場合はご連絡いたします。18) お名前とお電話番号をお聞かせいただけますか？

男性：19) 私の名前はジョセフ・トーマスです。20) こちらが私の連絡先です…おっと，聞き忘れるところでした。21) オーストラリアでストップオーバー（訳注：航空機で目的地へ向かう途中，乗り継ぎ地点で24時間以上滞在すること）は可能ですか？ 22)取引先の人と会い，プロジェクトに関して数時間だけ直接話し合いたいのです。

旅行代理店の店員：23) オーストラリアで途中降機することは可能ですが，お客様は荷物を引き取る必要があります。24)もしそこでのご滞在が24時間未満なら，トランジット（訳注：航空機で目的地へ向かう途中，乗り継ぎや補給のために一時的に機体から降りて待機し，24時間以内に再び搭乗すること）がご利用可能ですよ。25)荷物を引き取る必要がないということになります。26) 出発空港で預けた荷物はそのまま目的地まで届けられます。

男性：27)それはいいですね。28)私たちの話は３時間より長くは続かないでしょう。

旅行代理店の店員：29)かしこまりました。30)今，お客様の仮予約をさせていただきました。

男性：31)ありがとうございます。32)新年を家族とニュージーランドで過ごすつもりなんです。

旅行代理店の店員：33) そうですか，美しい季節ですね，お客様。34) とにかく，どなたかのキャンセルがあって，お客様が席を確保できるといいですね。

男性：35) 親身なご対応，本当に感謝します。36) 近頃は，オンラインで自分の飛行機の予約ができるようになってきたと知っているけれど，私はあまりそれが得意ではなくて。

旅行代理店の店員：37)どういたしまして。38)いつでもお気軽にご来店ください。

《解説》

問１ 「何が起きているのか？」

ア 「男性が旅行代理店の店員に，航空券を予約するように頼んでいる。」○

イ 「男性がバスの運転手に，切符をなくしたと伝えている。」×

ウ 「男性が電車の往復切符を買うのを，駅員が手伝っている。」×

エ「空港のスタッフが旅行者に荷物を返却している。」×

会話の冒頭部で，男性が用件を伝えている。4・5文目より，男性が飛行機の予約を取りたいこと，それを相手に手配してもらいたいことがわかる。**ア**が正解。他の選択肢はどれもこのような状況にあてはまらないので，誤り。**エ**の「荷物」については23～26文目に言及があるが，本文は**エ**のような状況には合致しない。

問2「その男性の問題は何だと思われるか？」

ア「オーストラリア行きの便はすべて過剰予約になっている。」×

イ「彼が買ったチケットは，出発日に誤りがある。」×

ウ「彼はニュージーランドに行った後，帰りのチケットを買うことができない。」×

エ「彼は12月第1週には目的地に到着できないかもしれない。」○

飛行機の予約依頼を受けた店員が，空席を確認する場面で，問題が生じる。店員の「12月第1週のニュージーランド行きの便は，現在すべて満席となっております」(11文目) という説明を受けて，男性は「それは本当に残念です」(12文目) と述べている。よって，このことが男性の問題であることが伺える。この内容を言い換えた**エ**が正解。**ア**は「オーストラリア行き」と「過剰予約」という部分が誤り。なお，放送文中のfully booked と，**ア**のoverbookedは異なる意味を持つ。前者は「満席」という意味であるのに対して，後者は「過剰予約 (注：定員を超える人数分の予約をすること)」という意味である。**イ**や**ウ**のようなことは会話では述べられていないため，いずれも不正解。

問3「その男性のことや状況について，何がわかるか？」

ア「彼は免税店でいくつかのお土産を買うだろう。」×

イ「彼は経由国の空港で荷物を引き取らなければならないだろう。」×

ウ「彼はニュージーランドには仕事で，オーストラリアには休暇で行くだろう。」×

エ「彼はオーストラリアで少し仕事をして，それからニュージーランドに行くだろう。」○

男性は，希望する航空券の種類について聞かれ，「経由便」(9文目) と答えている。これはニュージーランドを目的地としながら (4文目)，オーストラリアに立ち寄って仕事の打ち合わせをする (21・22文目) ということを想定しているためである。正解は**エ**。**ア**のようなことは会話では述べられていないため，**ア**は不正解。**イ**については，24時間未満の滞在なら荷物を引き取る必要はないこと (24～26文目)，男性は取引先との話し合いは3時間より長くならないと考えていること (28文目) から，「荷物を引き取らなければならない」という部分が誤り。**ウ**については，男性がオーストラリアで取引先と会うこと (21・22文目)，新年を家族とニュージーランドで過ごすと述べていること (32文目) から，行き先と目的の組み合わせが本文と反対なので，誤り。

(C)

解　答

問1	解説参照	(6点)
問2	**エ**	(2点)
問3	解説参照	(3点×2)

《解説》

問1　放送の内容と意味は以下の通り。

With my eyes (**blinded**) (**by**) (**tears**), I had to read the (**script**) (**out**) (**loud**).「涙で目がかすんだ状態で，私はその台本を読み上げなければならなかった。」

問2　放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

He tried to avoid hurting his peer's feelings by pretending as if he did not know what had happened.「彼は，何が起きたか知らないようなふりをして，同僚の気持ちを傷つけることを避けようとした。」

ア「彼は同僚の気持ちを傷つけたことを後悔した。」×

イ「彼は同僚に何が起きたか知らなかった。」×

ウ「彼は起きたことの細かいことを気にしないように同僚に言った。」×

エ「彼は同僚の気持ちを傷つけないために，何が起きたか知らないように振る舞った。」○

問3　放送の内容と意味は以下の通り。

Taro is going to see a movie next Sunday with his friend Ichiro. On that Sunday, Taro's little sister, Hanako, wants to go see fireworks in the evening. At first, Taro planned to see a movie with Ichiro at 1 p.m. and then go with his sister at around 6 p.m. However, Taro did not really want to see fireworks. When he told his parents about this, Taro's father decided to accompany Hanako to see the fireworks. Taro and Ichiro changed their appointment and agreed to meet in front of the movie theater at 2 p.m. Question: Who did Taro promise to meet in front of the movie theater next Sunday, and what time will it happen?「タロウは，来週の日曜，彼の友人であるイチロウと映画を観に行くつもりだ。その日曜は，タロウの妹であるハナコが，夕方に花火を見に行きたがっている。最初，タロウは午後1時にイチロウと映画を観て，それから，午後6時くらいに妹と一緒に出

かける予定だった。しかし本当は，タロウは花火を見たいとは思っていなかった。彼がそれを両親に伝えたところ，タロウの父がハナコに付き添って花火を見に行くことにした。タロウとイチロウは約束を変更して，映画館の前で午後2時に会う約束にした。問題：来週の日曜，タロウが映画館の前で会う約束をしたのは誰か，そして，それが起きるのは何時だろうか？」

放送文によると，イチロウはタロウの友人である。よって，１つ目の空所に入る語としては「友人」にあたる語が正解となる。また，タロウとイチロウは，午後２時に映画館の前で会う約束をしている。よって，２つ目の空所に入る語としては「two」が正解。最初は午後１時に映画を観ようとしていたが，約束の時間を変更したという点に注意。以下，解答例を示す。

Taro will meet his (**friend**) at (**two**) p.m.

【Ⅱ】(32点)

解　答

(A)

1	イ	2	ア	3	ウ	4	ア
5	ウ	6	エ	7	ウ	8	ア

（２点×８）

(B)

1	[X]イ	[Y]ア	
2	[X]ア	[Y]カ	
3	[X]イ	[Y]ア	
4	[X]イ	[Y]ア	（完全解答２点×４）

(C)

1	longer
2	but
3	across
4	far

（２点×４）

1

《全訳》

あなたは英語でブログ投稿をしているところです。

今週末，弟のユウタが，彼１人で祖父母のところを訪ねる。彼が１人で旅行するのは，これが初めてだ。お母さんは，ユウタがうっかり間違った電車に乗ってしまうかもしれないと心配している。でも，彼はもう小さな子供じゃないから，大丈夫だろう。

《解説》

(B)**1**　My mother is worried that he might accidentally take the wrong train. で，**イ-ア**が正解。

◆ *be* worried that ＋ S ＋ V「SがVするのを心配する」

◆ might「～かもしれない」

→ might はmayの過去形だが，本問ではmayと同じく推量の意味。過去の意味ではないことに注意。

(C)**1**　longerが正解。

◆ no longer「もはや～でない」

＝ not ～ any longer

2

《全訳》

あなたはカナダに住むアンおばさんとオンラインで話しています。

あなた：アンおばさんはスキーが好きですよね？

アン：うん。小さい頃からずっとスキーをしているよ。

あなた：どれくらいの頻度でスキーに行くんですか？

アン：最近は仕事で忙しいから，ほんの年５，６回くらいかな。今年の冬はカナダに来てよ。一緒にスキーをしない？

あなた：いいですね。ぜひ！

《解説》

(A)**1**　**イ**のoftenが正解。

◆ How often ～?「どのくらいの頻度で～するか？」

※ How soon ～?「あとどれくらいで～するか？」

※ How far ～?「～はどのくらいの距離か？」

※ How long ～?「～はどのくらいの長さか？」

(A)**2**　**ア**のshallが正解。

◆ Let's～. の文を付加疑問にするには，文末をshall we? とする。

3

《全訳》

あなたはブラック先生の英語の授業を受けています。

ブラック先生：これらの文が同じ意味を持つようにするには，空所に何を書き入れたらいいでしょうか？

「Can you see the house with the white roof?」(訳注：文意は「白い屋根があるその家が見える？」。)

「Can you see the house ［　　］ roof is white?」(訳注：文意は「屋根が白いその家が見える？」。)

あなた：「whose」です。

ブラック先生：よくできました。では，こちらの文と同じ意味を持つ，９語の１文を書けますか？

「Who did Kate want to talk to?」(訳注：文意は「ケイトは誰と話したがっていたか？」。)

あなた：ヒントをもらえますか？

ブラック先生：こちらの文を見て「Mr. Brown」を「who」に変えてみてください。

「It was Mr. Brown that Kate wanted to talk to.」(訳注：文意は「ケイトが話したがっていたのはブラウン先生だっ

た」。）

あなた：わかりました！「Who was it that Kate wanted to talk to?」（訳注：文意は「ケイトが話したがっていたのは誰か？」。）です。

ブラック先生：よくできました！

《解説》

(A)**3**　**ウ**のwhoseが正解。

◆ 選択肢から，適切な関係代名詞を選ぶ。空所のある文 Can you see the house ［　　］ roof is white? の中で，先行詞はthe house（その家）。空所の後のroof（屋根）は「その家」が所有するものなので，所有格の関係代名詞whoseを選ぶ。

※ whichを用いる場合，以下のような表現であれば，本問と同じ意味を持つ文として成立する。

・Can you see the house of which the roof is white?

・Can you see the house the roof of which is white?

・Can you see the house which has a white roof?

※　会話表現でwhoseやof whichが使われることはまれ。本問のCan you see the house with the white roof? のように，withを使った表現が使われることが多い。

(B)**2**　Who was it that Kate wanted to talk to? で，**ア-カ**が正解。

◆ it is＋X＋that ～「～する［である］のはXだ」

→ 強調構文。Xには名詞・代名詞・副詞句［節］が入る。

※ 本問は以下の構造。

It was X that Kate wanted to talk to.

↓

It was who that Kate wanted to talk to.

↓これを疑問文にすると

Who was it that Kate wanted to talk to?

4

《全訳》

あなたはホストブラザーのケビンと一緒に，アナハイムのエンゼルスタジアムで野球観戦をしています。

ケビン：見て！ 大谷選手が投げているよ。僕は大谷選手が大好きなんだ。

あなた：僕もだよ。僕はあんなに優れた日本人野球選手を見たことがないよ。

ケビン：彼は，速い球を投げることだけでなく，ホームランをたくさん打つこともできるもんね。

《解説》

(A)**4**　**ア**のSo do Iが正解。

◆（肯定文を受けて）so＋（助）動詞＋S「Sもまた～だ」

※（助）動詞＋Sの部分は，受ける肯定文を疑問文にしたときの語を使う。

本問では，I really like him. を受けている。

→ これを疑問文にすると，Do I really like him?

→ 本問の正解としては，So do Iを選ぶ。

＝ I like him, too.

※（否定文を受けて）neither[nor]＋（助）動詞＋S「Sもまた～でない」

例文：She didn't go there, and neither did he.

「彼女はそこに行かなかったし，彼も行かなかった。」

(C)**2**　butが正解。

◆ not only A but（also）B「AだけでなくBも」

＝ B as well as A

5

《全訳》

あなたは病院で，あなたのおじいさんの主治医であるグリーン先生と話しています。

あなた：先生，祖父の病気は重いのですか？

グリーン先生：ただの風邪です。まもなくおじいさんはよくなるでしょう。

あなた：ああ，よかった。祖父は頑固ですけれども，先生のことは長年にわたって信頼しています。祖父のことをよろしくお願いしますね。

《解説》

(B)**3**　It won't be long before your grandfather gets well. で，**イ-ア**が正解。

◆ it will not be long before「～する前に長くはかからないだろう，まもなく～するだろう」

※ 本問のbefore以下は，時を表す副詞節。祖父の体調が「よくなる」のは未来のことだが，この副詞節ではwillを使わず，動詞を現在形（本問ではgets）にすることに注意。

(A)**5**　**ウ**のAlthoughが正解。

◆ although＋S＋V「SはVだけれども」

※ thoughより意味が強く，堅い語。

※ butも「～だけれど」という意味を持つが，butを使う場合，本問では以下の位置にbutを置くのが正しい。

He's stubborn, but he has trusted you for many years.

＝ Although he's stubborn, he has trusted you for many years.

◆ once＋S＋V「いったんSがVすると」

◆ unless＋S＋V「SがVでない限り，SがVである場合を除いて」

6

《全訳》

あなたはクラスメートのボブと電話で話しています。

あなた：もしもし，コウタだよ。今日の午後，テニスをしようよ。

ボブ：ごめん。金曜日までに仕上げなくてはいけないレ

ポートがあるんだ。今度の土曜にテニスをするのはどう？
あなた：大丈夫だよ。土曜，わかば公園に午前9時に来られる？
ボブ：わかば公園？
あなた：この春，皆で花見をした公園だよ。
ボブ：ああ，思い出した！ わかった。
《解説》
(A)**6**　**エ**のbyが正解。
◆ by「～までに」(期限)
→ finish，returnといった語とともに使い，完成や終了の期限などを意味する。
※ until「～まで(ずっと)」(継続)
→ stay，remain，waitといった，持続性を含む語とともに使い，その時点まで同じ状態が続くことを意味する。
(A)**7**　**ウ**のwhereが正解。
◆ 空所7を含む文の中で，先行詞はthe park＝「場所」
→ 関係副詞whereが適切。
骨格：It's [the park].
修飾：We saw the cherry blossoms together in [the park] this spring.
→ It's [the park] where we saw the cherry blossoms together this spring.
※ in whichを用いて，以下のように表すこともできる。
It's the park in which we saw the cherry blossoms together this spring.

[7]
《全訳》
カナダからの交換留学生のサリーがあなたに英語を教えています。
サリー：これらの文の空所には両方とも同じ語が入るよ。どんな語だかわかる？
「Emi came [　　] her junior high school teacher in Kyoto.」(訳注：文意は「エミは京都で中学校の先生にばったり会った」。)
「I saw a white cat walk [　　] the street.」(訳注：文意は「私は白い猫が通りを横切って歩くのを見た」。)
あなた：「across」だね。
サリー：その通り。次だけど，これら2つの文は同じ意味だよ。空所には何が入るかな？
「He is anything but a scientist.」
「He is [　　] from being a scientist.」
(訳注：文意はいずれも「彼は決して科学者ではない」。)
あなた：うーん，これは難しいね。
サリー：こっちの文の空所にも同じ語が入るよ。
「As [　　] as I know, he is known as a kind nurse.」(訳注：文意は「私の知る限り，彼は親切な看護師として知られている」。)
あなた：わかった。「far」だね。
サリー：正解！
《解説》
(C)**3**　acrossが正解。
◆ come across「～に出くわす，～に偶然会う」
◆ across「～を横切って」
◆ see[hear / feelなど]＋O＋動詞の原形「Oが～するのを見る[聞く／感じるなど]」
(C)**4**　farが正解。
◆ anything but「決して～ではない」
→ このanythingは「あらゆるもの」，butは「～を除いて」の意味。
※ 似た表現でnothing butがあるが，これは「～にすぎない」という意味。
◆ far from「決して～ではない」
◆ as far as I know「私の知る限り」

[8]
《全訳》
あなたは高校の廊下で，クラスメートのジムと話しています。
あなた：あれが，生徒会長に立候補すると言われている女の子だよ。
ジム：知ってる。彼女は優等生で，その上，スポーツも得意なんだよね。
あなた：うん。彼女は間違いなく当選するだろうなと思うよ。
《解説》
(B)**4**　That's the girl who they say will nominate herself for student council president. で，**イ-ア**が正解。
※ the girl(女の子)を先行詞として，後ろに主格の関係代名詞whoを置き，以降で「どのような女の子なのか」を説明する部分を作る。
骨格：That's [the girl].
修飾：They say [the girl] will nominate herself for student council president.
→ That's [the girl] who they say will nominate herself for student council president.
※ they sayは，「the girl who (they say) will nominate ...」のように，挿入された部分と考えることができる。
(A)**8**　**ア**のwhatが正解。
◆ what is more「さらには，その上」
※ what is worse「さらに悪いことに」

【Ⅲ】(20点)

(A)

解　答

問1　イ	(2点)
問2　エ	(2点)
問3　(3) エ　(4) イ	(2点×2)
問4　ウ，エ，オ	(完全解答3点)
問5　イ，オ	(完全解答3点)

《全訳》

ジェイク：1)君が読んでいるそれは何？

クリス：2)原子力についての記事だよ。**3)**ドイツのようなヨーロッパの一部の国々がどうやって原子力発電所の使用を完全にやめて，代わりに，どうやって再生可能エネルギーの発電所を使用しているのかという内容なんだ。**4)**一方で，もっと多くの原子力発電所を建設しようと考えている国々もある。**5)**現在，それについては大きな議論があるよ。

ジェイク：6)それで，君はこの問題に関してどんな立場なの？

クリス：7)まあ，正直なところ，僕は原子力の利点をますます確信し始めているし，僕たちがなぜまだそれを必要とするのかが理解できるよ。

ジェイク：8)まさか，本気じゃないよね！ **9)**すべての証拠が，原子力発電所を廃止する必要性を示しているよ。**10)**日本を見て。**11)**福島の恐ろしい事故の後，彼らは国内の原子炉の多くを停止させた。**12)**だけどそれでも，日本はうまくやりくりして，代わりに代替エネルギー源を使用する機会を生かしたんだよ。**13)**結果的に，彼らは炭素排出量を減少させたんだ。**14)**これは，もはや原子力エネルギーがまったく必要ないことを証明しているよ。**15)**それは過去のものなんだ。

クリス：16)確かに，再生可能エネルギー源はすばらしいけど，僕たちは，それらを原子力エネルギーと並行して使っていくべきだよ。**17)**福島での事故は皆に恐怖を与えたけど，もっとはるかに安全な新しい原子炉が設計されている。**18)**原子力発電が危険であるという事実は，実際のところ，安全性の考察を新たなレベルに押し上げているんだ。**19)**さらに，最新の原子炉は，以前よりはるかに少ない廃棄物を排出する。**20)**それらは，実はそれほど環境に悪くはないんだよ。

ジェイク：21)でも，太陽光や風力などのクリーンで再生可能なエネルギーを使用できるのに，なぜリスクを冒すんだろう？

クリス：22)うん，実は，世界中で人口が増加していく中で，僕たちはまだ，これらの方法だけでは十分な電力を生み出すことができないんだよ。**23)**僕たちは別のエネルギー源を必要としているんだ。**24)**ガスや石炭のような化石燃料の燃焼をやめたいと僕たちが望むなら，原子力発電所の新しい設計を検討する必要があるよ。

ジェイク：25)でも君が言うように，ドイツの事例はそれが可能であることを示しているよね。

クリス：26)そうだね，でもそれはすべての国にとって可能というわけじゃないよ。

ジェイク：27)僕は可能だと思うよ，再生可能エネルギーを使った新しい革新が絶えず生み出されているもの。**28)**しかもそれは，よりお金がかからず，より早いんだ。**29)**原子力発電所は，非常に複雑なもので，建設には少なくとも5年かかる。**30)**風力発電所や太陽光発電所の設置はすぐできるし，技術が絶えずその費用の引き下げを進めているよ。**31)**そして別の話として，コストのことがある。**32)**原子力発電に関するコストは，経済への負担が大きすぎるんだ。**33)**特に，発展途上国ではね。**34)**そういった国々は，持続可能なエネルギーを必要としているよ。

クリス：35)それはよい指摘だけど，風力発電所や太陽光発電所には，他の問題があるよ。**36)**それらはスペースを取りすぎて，多くの国ではこの用途でそこまで広い土地を使用する余裕がない。**37)**それだけではなく，現実としてそれらは見た目がよくない。**38)**サイズの小さい原子力発電所は，巨大な風力発電所ほど景観を損ねることはないよ。

ジェイク：39)それらは，ごく小さな欠点にすぎないよ。**40)**再生可能エネルギーの発電所がどのように見えようと，それらはより環境にやさしいし，僕たちは未来を守るためにそれらが必要なんだ。**41)**僕たちは次の世代に原子力の課題を残したくはないよ。

クリス：42)まあ，この議論は続くだろうね！

《表の全訳》

メモ

会話のテーマ：(　2　)

	ジェイク	クリス
立場	(　3　)	(　4　)
論拠	(　5　)	(　6　)

《解説》

問1　「空所1に書き入れるのに最も適切な表現を選べ。」

ア　「同意するか」

イ　「どのような立場か」

ウ　「どう取り組んできたか」

エ　「いつから注目しているか」

空所1を含む文(6文目)の前後の文に着目する。5文

目には「現在，それについては大きな議論がある」とある。また，7文目でクリスは，原子力の利点を確信し始めていること，原子力が必要な理由について理解できると思っていることを述べている。ジェイクがクリスに何かを問いかけている文にあたる6文目では，原子力の議論に関して，ジェイクがクリスの見解を尋ねているといった流れが伺える。文脈に合う**イ**が正解。**イ**は，空所の後のon the issue?と結びついて，「この問題のどこに立つか？」＝「あなたはこの問題に関してどんな立場か？」といった意味になる。

問2　「空所2に書き入れるのに最もふさわしい表題を選べ。」

ア　「ヨーロッパの国々のエネルギー政策」

イ　「太陽光エネルギーの利用」

ウ　「福島の事故が起きる前と起きた後」

エ　「原子力エネルギーか再生可能エネルギーか」

会話では，「私たちにはまだ原子力エネルギーが必要」と考えるクリスと，「原子力エネルギーを廃止して代替エネルギーでまかなうべき」と考えるジェイクが，それぞれの立場で指摘し合っている。会話中で「原子力エネルギー」および「再生可能エネルギー」という語が頻繁に繰り返されていることと，2人がそれらの利点や問題点を述べ合っていることを踏まえると，双方の立場および主張内容を簡潔に述べた**エ**が表題として適切。**ア**に関しては，本文で「ドイツのようなヨーロッパの一部の国々」（3文目）のことが述べられているが，日本の例（10～13文目）なども話題に挙げられており，会話全体を見ると，2人がヨーロッパの国々のことだけを話しているわけではないことがわかる。よって，**ア**は最もふさわしい表題とはいえない。**イ**や**ウ**は，2人が議論する中で触れた話題の一部に過ぎず，表題とするには不十分。

問3　「空所3と4のそれぞれに書き入れるのに最も適切な2つの立場を選べ。（各空所に対して異なる選択肢を選ぶこと。）」

ア　「私たちは将来，原子力エネルギーに関するドイツの政策に従うべきである。」

イ　「私たちは，原子力エネルギーの利点を活用するべきである。」

ウ　「私たちは，景観を損ねないタイプの発電所を選択するべきである。」

エ　「私たちは，原子力発電所を停止する方向へ進むべきである。」

ジェイクとクリス，それぞれの立場を表している選択肢を答える問題。

大きく捉えると，ジェイクは，8～15文目，27～34文目，39～41文目の3カ所にわたって自分の意見を述べている。要約すると，8～15文目は「福島の事故は，原子力エネルギーがもう必要ないということを証明した」，27～34文目は「再生可能エネルギーは，原子力エネルギーと比べて利点が多い」，39～41文目は「次の世代に原子力の課題を残したくない」となり，これらの発言は，**エ**の「原子力発電所を停止する方向へ進むべき」という立場から述べられていると考えられる。ジェイクの立場を答える**(3)**の正解は**エ**。**ア**も，内容としては**エ**と同じ方向性を持ってはいるが，ドイツのエネルギー政策を中心に会話が進むわけではないため，最適な選択肢とはいえない。

クリスは，7文目，16～20文目，22～24文目，35～38文目の4カ所で自分の意見を述べている。要約すると，7文目は「私たちにはまだ原子力が必要」，16～20文目は「最新の原子炉は，以前と比べれば安全になり，環境にもそれほど悪くはない」，22～24文目は「世界の人口増加に対応して十分な電力を生み出していくのに，原子力発電は必要」，35～38文目は「再生可能エネルギーの発電には，広い土地が必要な点や発電所が景観を損なう点などの問題がある」となる。原子力発電に関して一貫して肯定的な意見を持つクリスの立場を，**イ**の「原子力エネルギーの利点を活用するべき」が端的に表しているといえる。クリスの立場を答える**(4)**の正解は**イ**。

問4　「空所5に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。（2つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

「原子力エネルギーを廃止して代替エネルギーでまかなうべき」と考えるジェイク側の論拠として正しい選択肢をすべて選ぶ問題。

ア　「原子力エネルギーと再生可能エネルギーは併用されうる」。16文目に「再生可能エネルギー源はすばらしいけど，僕たちは，それらを原子力エネルギーと並行して使っていくべき」とあり，**ア**と内容は合致するが，これはクリスの発言である。**ア**はジェイクの論拠とはいえない。×

イ　「原子力は危険であるという事実が，最新の原子炉を環境にとってよりよくさせている」。18文目に「原子力発電が危険であるという事実は，実際のところ，安全性の考察を新たなレベルに押し上げている」とあり，**イ**と内容は似ているが，これはクリスの発言である。**イ**はジェイクの論拠とはいえない。×

ウ　「福島の事故の後，日本は多くの原子炉を停止することを決断し，代替エネルギー源をうまく活用した」。11・12文目でジェイクは「福島の恐ろしい事故の後，彼らは国内の原子炉の多くを停止させた」「日本はうまくやりくりして，代わりに代替エネルギー源を使用する機会を生かした」と述べている。**ウ**は，ジェイクの主張する内容と合致し，論拠としても適切。○

エ「高コストなので，すべての国が原子力発電所を建設する余裕があるわけではない」。ジェイクは，32・33文目で「原子力発電に関するコストは，経済への負担が大きすぎる」「特に，発展途上国では」と述べている。**エ**は，ジェイクの主張する内容と合致し，論拠としても適切。○

オ「風力発電所や太陽光発電所は，原子力発電所よりもすぐ設置することができる」。ジェイクは，29・30文目で「原子力発電所は，非常に複雑なもので，建設には少なくとも５年かかる」「風力発電所や太陽光発電所の設置はすぐできる」と述べている。**オ**は，ジェイクの主張する内容と合致し，論拠としても適切。○

問５「空所６に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。（２つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

「私たちにはまだ原子力エネルギーが必要」と考えるクリス側の論拠として正しい選択肢をすべて選ぶ問題。

ア「原子力発電所は小さなスペースしか必要としないので，多くのヨーロッパの国々がその使用を促進している」。クリスは36文目で，風力発電所や太陽光発電所について「それらはスペースを取りすぎて，多くの国ではこの用途でそこまで広い土地を使用する余裕がない」と述べているが，「多くのヨーロッパの国々がその使用を促進している」とは述べていない。**ア**は本文の内容と合わない。×

イ「太陽光発電や風力発電はクリーンだが，それらだけでは世界全体に十分な電力を供給することはできない」。22文目でクリスは「世界中で人口が増加していく中で，僕たちはまだ，これらの方法だけでは十分な電力を生み出すことができない」と述べている。**イ**は，クリスの主張する内容と合致し，論拠としても適切。○

ウ「再生可能エネルギーが，原子力エネルギーよりもお金がかからないという事実は疑わしい」。再生可能エネルギーと原子力エネルギー，それぞれの利用に関する費用について，ジェイクが27～33文目で言及している。前者，つまり風力や太陽光に関してはコストダウンが進んでいる一方，後者に関しては経済的に負担が大きいと述べている。このジェイクの一連の発言をクリスは「それはよい指摘」（35文目）と肯定しており，**ウ**のようなことは述べていない。**ウ**はクリスの論拠とはいえない。×

エ「私たちは次の世代と原子力問題について議論し続けなければならない」。41文目でジェイクが「次の世代に原子力の課題を残したくはない」，42文目でクリスが「この議論は続くだろう」と述べているが，クリスが「議論し続けなければならない」と考えているとは読み取れない。**エ**は本文の内容と合わない。×

オ「風力発電所や太陽光発電所は，自然の景観の中でよい見た目ではない」。クリスは37・38文目で，風力発電所や太陽光発電所について「見た目がよくない」と述べ，「サイズの小さい原子力発電所は，巨大な風力発電所ほど景観を損ねることはない」と主張している。**オ**は，クリスの主張する内容と合致し，論拠としても適切。○

(B)

解答例

It is the first time that an earthquake has【 **caused serious problems** 】at a nuclear power station in Japan. The big earthquake【 **created an opportunity** 】for many Japanese people to【 **consider whether** 】nuclear power is really safe or not.

（６点）

《解説》

空所に相当する部分の表現の意味は以下の通り。

◆ cause「～を引き起こす」
◆ opportunity「機会」
◆ consider「～を考慮する，～を検討する」
◆ whether＋S＋V＋or not「～かどうか」

【Ⅳ】（17点）

(A)

解　答

問１	**ウ**	（２点）
問２	**エ**	（２点）
問３	**ア**	（２点）
問４	**ア**	（２点）
問５	**ウ**	（３点）

《全訳》

１)2000年代以降，アメリカ，イギリス，オーストラリアおよびシンガポールのいくつかの選抜された学校は，いわゆるSTEM教育を採用してきた。**２)**STEM教育とは，科学，技術，工学そして数学に重点を置く授業および学習へのアプローチである。**３)**これら４つの学習分野は１つの教育課程に統合されており，各教科の内容は相互に関連している。**４)**講義，講読および暗記に重点を置くのが通常である従来型の学校教育とは異なり，STEM課程は子供や学生が論理的かつ創造的に思考し，クラスメートや先生と議論し，そして実社会の問題に対する自分自身の解決策を探求することを促すのである。

５)近年，教育者の間では，STEAMと名づけられたもう１つの教育的アプローチが認知度を高めてきた。**６)**STEM

に人文学(A)を加えたSTEAMは，学習における技術的な側面と人文学的な側面の両方を重視する，よりバランスの取れた取り組みである。 7) ほとんどの事例において，STEAMの課程には視覚芸術，デザイン，演劇，音楽，創作的な作文，および映画製作の学習が含まれ，それによって子供や学生は創造的な活動を通して自分の考えを表現する方法を学ぶことができる。 8) 子供や学生がSTEMの領域を超えた幅広い知識を得ることを助けるために，哲学，文学，歴史などの教養科目が提供されている事例もある。

9) 過去に行われたSTEMまたはSTEAM教育の実験は，子供や学生が複数の面でこの独自の方法から恩恵を得ることができることを証明してきた。10) 1つとして，彼らは最新の技術に詳しくなり，かつ，データ分析やプログラミングなどの実践的スキルを伸ばすことができる。11) さらに子供や学生は，共同学習の環境において，協力し合って取り組み，意見を交わし，そしてグループで取り組む課題を完成させる方法を習得する。12) 加えて，彼らは個々の科目の枠を超えて思考し，実社会と同じ状況設定で複雑な問題を解決するためにさまざまな理論や概念を結びつけることを習得する。13)実践的な学習を通して，子供や学生は，卒業後に追い求めたいと思う新たな興味を発見することが多いのである。

14) 私たちの生活の多くの面が今日(こんにち)デジタル技術による変革を受けている中で，さまざまな業界において，STEMまたはSTEAM領域に関する知識の豊富な人々に対する需要は高い。15) このことが，自分の子供がSTEMまたはSTEAM課程に特化した学校に通うことを多くの親が望む理由の説明となっている。16)しかしながら現状では，資格のある教員の不足や，教材および機器の費用が高いことを主な理由として，この新しい教育方法への切り替えに苦労している学校もある。17)より多くの支援を政府および企業から受けて，学校がこれらの問題を解決する方法を見出し，その結果，子供や学生が将来のキャリアに向けてよりよい準備ができているようにすることが期待されている。

《解説》

問1 「第1段落によると，次のうちどれが正しいか？」

ア 「STEM教育は先進国のほとんどの学校で採用されてきた。」

イ 「STEM教育は従来型の学校教育とほとんど同じである。」

ウ 「STEM課程は科学，技術，工学および数学に重点を置いている。」

エ 「STEM課程は子供や学生が読み書きすることを促す。」

2文目に「STEM教育とは，科学，技術，工学そして数学に重点を置く授業および学習へのアプローチである」と書かれており，これを簡潔に言い換えた**ウ**が正解。1文目には「アメリカ，イギリス，オーストラリアおよびシンガポールのいくつかの選抜された学校は〜」と書かれているので，**ア**は「先進国のほとんどの学校で」の部分が誤り。また，STEM課程の特徴を述べた4文目が「〜従来型の学校教育とは異なり」で始まるので，「〜従来型の学校教育とほとんど同じである」と述べた**イ**も誤り。この4文目には「STEM課程は子供や学生が論理的かつ創造的に思考し，クラスメートや先生と議論し，そして実社会の問題に対する自分自身の解決策を探求することを促す」とあるが，ここではSTEM課程が促すこととして読み書きすることは述べられていないので，**エ**も誤り。

問2 「第2段落によると，STEAM教育に関して正しく**ない**ものは次のうちどれか？」

ア 「それは子供や学生が幅広い知識を得ることを助ける。」

イ 「それは子供や学生が自分の考えを表現する方法を学ぶことを可能にする。」

ウ 「それは人文学に関連する多様な科目を子供や学生に提供する。」

エ 「それは教養科目に集中することを子供や学生に強いる。」

8文目に「哲学，文学，歴史などの教養科目が提供されている事例もある」とあるが，これは同文によると「子供や学生がSTEMの領域を超えた幅広い知識を得ることを助けるため」であり，教養科目に集中することを強いるといったことは第2段落に一切述べられていないため，**エ**は正しくない。よって，本問に対する正解は**エ**である。7文目の「STEAMの課程には視覚芸術，デザイン，演劇，音楽，創作的な作文，および映画製作の学習が含まれ」および8文目の「哲学，文学，歴史などの教養科目が提供されている」を簡潔にまとめた**ウ**は正しい。7文目の「子供や学生は創造的な活動を通して自分の考えを表現する方法を学ぶことができる」に合致する**イ**も正しい。また，8文目の「子供や学生がSTEMの領域を超えた幅広い知識を得ることを助けるために」に合致する**ア**も正しい。

問3 「下線部1を正しく説明しているのは次のうちどれか？」

ア 「複数の理論や概念を複雑な問題に適用し，実践的な解決法を見出す」

イ 「実践的な方法で複雑な問題を解決するために，グループのメンバー全員の考えを組み合わせる」

ウ 「複雑な実社会の問題を解決しようとする前に，理論や概念についてより多くのことを学ぶ」

エ　「学校で学んだことを実践するものの，実社会において複雑な問題を解決することができない」

下線部１は「実社会と同じ状況設定で複雑な問題を解決するためにさまざまな理論や概念を結びつける」（12文目）という意味である。これをapply A to B（AをBに適用する）の構文を使って書き換えた**ア**が正解。下線部１に含まれる動詞solve（～を解決する）と，**ア**に含まれる名詞solution（解決法）が対応していることがヒントになる。**イ**は「グループのメンバー全員の考えを組み合わせる」の部分が下線部１と合致せず，誤り。**ウ**や**エ**のようなことは本文に書かれておらず，下線部１の解釈として不適切である。

問４　「下線部２に意味が最も近いのは次のうちどれか？」

ア　「STEMまたはSTEAM領域に詳しい人々にとっては，就職の機会が多くある。」

イ　「STEMまたはSTEAM課程がさまざまな業界からの寄付を必要としている事例が多くある。」

ウ　「STEMまたはSTEAM領域に関する知識の豊富な人々（の性格）は，要求が厳しいが，勤勉である。」

エ　「STEMまたはSTEAM領域に関する知識の豊富な人々は，仕事に対する給料の引き上げを要求する。」

下線部２は「さまざまな業界において，STEMまたはSTEAM領域に関する知識の豊富な人々に対する需要は高い」（14文目）という意味である。これは，そのような人々がさまざまな業界で必要とされていて，そのような人々を雇いたいというニーズが高まっていると言い換えることができ，選択肢の中では**ア**が下線部２の解釈として最も近い意味を持つ。**イ**，**ウ**および**エ**のようなことは本文に書かれておらず，下線部２の解釈として不適切である。

問５　「本文によると，次の文のうち正しいものはいくつあるか？」

A：「現状では，多くの学校がSTEM教育からSTEAM教育への切り替えに苦労している。」×

B：「学習における技術的な側面と人文学的な側面の両方を重視することが，STEAM教育をよりバランスの取れたものにしている。」○

C：「過去に行われたSTEMまたはSTEAM教育の実験は，この独自の学習法が常に効果的だとは限らないことを証明してきた。」×

D：「いくつかの学校においては，STEMまたはSTEAM科目を教える資格のある教員の数が足りない。」○

E：「子供や学生が新たな興味を発見すると，彼らはSTEMまたはSTEAM科目の勉強をやめてしまうことが多い。」×

６文目「～STEAMは，学習における技術的な側面と人文学的な側面の両方を重視する，よりバランスの取れた取り組みである」を，make＋O＋C（OをCにする）の構文を用いて書き換えたBは正しい。また，16文目に書かれた「この新しい教育方法への切り替えに苦労している学校もある」ことの理由の１つとして，同文で「資格のある教員の不足」が挙げられているので，この点について述べたDも正しい。

16文目の「この新しい教育方法」とは，直前の15文目にある「STEMまたはSTEAM課程」を指しているので，16文目は「従来型の学校教育からSTEMまたはSTEAM教育への切り替えに苦労している」という意味だと考えられる。よって，Aは「STEM教育からSTEAM教育への切り替え」の部分が誤り。９文目は「過去に行われたSTEMまたはSTEAM教育の実験は，子供や学生が複数の面でこの独自の方法から恩恵を得ることができることを証明してきた」と肯定的に述べており，「この独自の学習法が常に効果的だとは限らない」のような否定的な記述ではないので，Cは誤り。Eは13文目の記述と部分的に重なるものの，「彼らはSTEMまたはSTEAM科目の勉強をやめてしまうことが多い」のようなことは本文に書かれていないので，Eも誤り。

以上のことから，５つの文のうち２つが正しく，選択肢**ウ**が正解となる。

(B)

解　答

解説参照　（６点）

《解説》

主な重要表現は以下の通り。

◆ find ways to *do*「～する方法を見出す」
◆ with「～を持って，～を伴って」
◆ business「企業，会社」
◆ *be* prepared for「～に対する準備ができている」
◆ shortage「不足，欠乏」
◆ qualified「資格のある，資格を持った」
◆ material「教材，資料」
◆ equipment（集合的に）「機器，備品」

波線のある文のうち，冒頭のItは仮主語であり，その内容はthat以下に書かれている。it is hoped that～で，「（that以下のこと）が期待されている」という意味である。be preparedにはbetterによる修飾が加わり，for以下と結びついて，「将来のキャリアに向けての準備が（現状より）十分に整う」といった意味になる。なお，後半のso that ... can～は，「（結果として）…が～できるようになる」の他に「…が～できるようにするために」と解釈することもできる。

以下，解答例を示す。

波線のある文は，「より多くの支援を（**政府および企業**）から受けて，学校がこれらの問題を解決する方法を見出し，その結果，子供や学生が将来のキャリアに向けて（**よりよい準備ができている**）ようにすることが期待されている。」という意味である。文中の「これらの問題」とは，直前の文に書かれた「資格のある教員の（**不足**）」と「（**教材および機器**）の費用が高いこと」の２点を指すと考えられる。

高２生　数学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（40 点）

【解答】

(1)　$6\sqrt{6}+5\sqrt{5}$　（5 点）

(2)　$x<\dfrac{-3-\sqrt{5}}{2},\ \dfrac{-3+\sqrt{5}}{2}<x$　（5 点）

(3)①　2　　②　2　（①2 点，②3 点）

(4)　イ　（5 点）

(5)　$\dfrac{23}{60}$　（5 点）

(6)①　1　　②　$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　③　$2-\sqrt{3}$　（①1 点，②2 点，③2 点）

(7)　$1-i$　（5 点）

(8)①　2　　②　$\dfrac{7}{4}$　（①2 点，②3 点）

《解説》

(1)　$(\sqrt{15}+\sqrt{2})(\sqrt{10}+\sqrt{3})$

$=5\sqrt{6}+3\sqrt{5}+2\sqrt{5}+\sqrt{6}$

$=\underline{6\sqrt{6}+5\sqrt{5}}$

(2)　2 次方程式 $x^2+3x+1=0$ を解くと

$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$

$\alpha=\dfrac{-3-\sqrt{5}}{2},\ \beta=\dfrac{-3+\sqrt{5}}{2}$ とすると，

$x^2+3x+1=(x-\alpha)(x-\beta)>0$ より

$x<\alpha,\ \beta<x$

よって

$\underline{x<\dfrac{-3-\sqrt{5}}{2},\ \dfrac{-3+\sqrt{5}}{2}<x}$

(3)　$2x+y=4$ より

$y=4-2x$

$y\geqq 0$ から

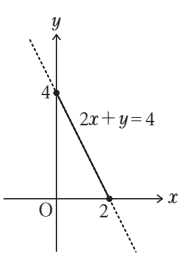
$4-2x\geqq 0$

$x\leqq 2$

$0\leqq x\leqq \underline{2}$

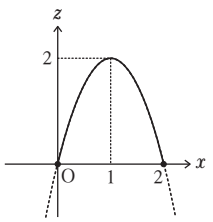
$z=xy$ とする。

$z=x(4-2x)=-2x^2+4x$



$=-2(x-1)^2+2\ (0\leqq x\leqq 2)$

z は $x=1$，$y=2$ のとき，最大値 $\underline{2}$ をとる。



(4)　$0^\circ\leqq\theta\leqq 180^\circ$ において $\cos\theta\leqq\dfrac{1}{2}$ より

$60^\circ\leqq\theta\leqq 180^\circ$ である。

$\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ であり，$\left(\dfrac{7}{8}\right)^2-\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=\dfrac{1}{64}>0$ より

$\dfrac{7}{8}>\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ である。

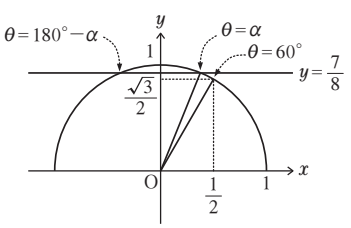
これより，$\sin\alpha=\dfrac{7}{8}\ (0^\circ<\alpha<90^\circ)$ とすると $\alpha>60^\circ$ で，

$\sin\theta\geqq\dfrac{7}{8}$ の解は $\alpha\leqq\theta\leqq 180^\circ-\alpha$ であるから

$\sin\theta\geqq\dfrac{7}{8}\implies\cos\theta\leqq\dfrac{1}{2}$

であるが，逆は成り立たない。

したがって，$\sin\theta\geqq\dfrac{7}{8}$ であることは $\cos\theta\leqq\dfrac{1}{2}$ であるための十分条件であるが必要条件ではない。当てはまるのは**イ**である。



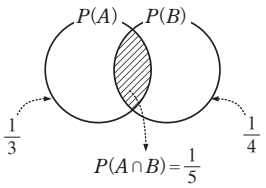
(5)　事象 A，B が起こる確率をそれぞれ $P(A)$，$P(B)$ とおくと

$P(A)=\dfrac{1}{3},\ P(B)=\dfrac{1}{4},\ P(A\cap B)=\dfrac{1}{5}$

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}=\underline{\dfrac{23}{60}}$

である。



(6) $\tan\frac{\pi}{4}=\underline{1}$, $\tan\frac{\pi}{6}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\underline{\frac{\sqrt{3}}{3}}$

$\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6}$ より

$$\tan\frac{\pi}{12}=\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6}\right)$$
$$=\frac{\tan\frac{\pi}{4}-\tan\frac{\pi}{6}}{1+\tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{6}}$$
$$=\frac{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}{1+1\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}}$$
$$=\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$$
$$=\frac{(\sqrt{3}-1)^2}{2}$$
$$=\underline{2-\sqrt{3}}$$

$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}$（複号同順）である。

(7) $\frac{3-i}{2+i}=\frac{(3-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=\frac{6-2i-3i-1}{4+1}$

$$=\frac{5-5i}{5}=\underline{1-i}$$

$(a+bi)(a-bi)=a^2-(bi)^2=a^2+b^2$ である。

(8) A(1, 0), B(3, 0), C(0, 2) とする。
△ABC の外接円の中心を求める。線分 AB の垂直二等分線の方程式は

$x=2$

これより，求める円の中心の x 座標は 2 であり，方程式は

$(x-2)^2+(y-q)^2=r^2$ $(r>0)$

と表せる。(1, 0), (0, 2) を通るから

$$\begin{cases}1+q^2=r^2\\4+q^2-4q+4=r^2\end{cases}$$

これを解いて，$q=\frac{7}{4}$，$r^2=\frac{65}{16}$

よって中心の座標は，$\left(\underline{2},\ \underline{\frac{7}{4}}\right)$

【Ⅱ】 (20 点)

【配点】

問１　5 点
問２　7 点
問３　8 点

問１

《模範解答》

$\ell: y$ 軸 $(x=0)$，$\ell_1: y=2x+3$

直線 ℓ と ℓ_1 の交点 P の座標は P(0, 3) である。

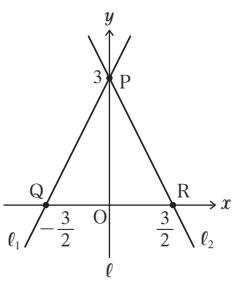
ℓ_1 上の点 Q を $\left(-\frac{3}{2},\ 0\right)$ とすると，ℓ について $\mathrm{Q}\left(-\frac{3}{2},\ 0\right)$ と対称な点 R の座標は $\left(\frac{3}{2},\ 0\right)$ である。

ℓ_2 は 2 点 P(0, 3), $\mathrm{R}\left(\frac{3}{2},\ 0\right)$ を通る直線であり，傾きは

$$\frac{0-3}{\frac{3}{2}-0}=-2$$

よって

$\ell_2: y=-2x+3$



答　$\underline{\mathrm{P}(0,\ 3),\ \ell_2: y=-2x+3}$

《解説》

2 点 $\mathrm{P}(a,\ b)$, $\mathrm{Q}(c,\ d)$, $a\neq c$ とし，直線 PQ の傾きを m とすると，$m=\frac{d-b}{c-a}$ であり，直線 PQ の方程式は $y-b=m(x-a)$ である。

問２

《模範解答》

$\ell: y=-x$，$\ell_1: y=2x+3$

直線 ℓ と ℓ_1 の交点 P の座標は連立方程式 $\begin{cases}y=-x\\y=2x+3\end{cases}$ を解いて P(−1, 1) である。

ℓ_1 上の点 Q を (0, 3) とし，ℓ について A と対称な点を $\mathrm{R}(p, q)$ とする。線分 QR の中点 $\left(\frac{0+p}{2},\ \frac{3+q}{2}\right)$ は ℓ 上にあるから

$$\frac{3+q}{2} = -\frac{0+p}{2}$$

$$q = -p - 3 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

直線 QR $\perp \ell$ より直線 QR の傾きは 1 であるから

$$\frac{q-3}{p-0} = 1$$

$$q = p + 3 \quad \cdots\cdots \quad ②$$

①，②より，$p = -3$，$q = 0$

よって，R$(-3,\ 0)$

ℓ_2 は 2 点 P$(-1,\ 1)$，R$(-3,\ 0)$ を通る直線であり，直線 PR の傾きは

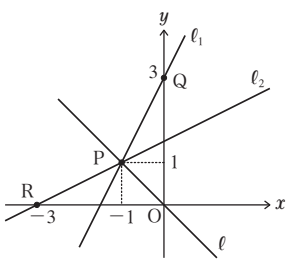
$$\frac{0-1}{-3-(-1)} = \frac{1}{2}$$

よって，直線 PR の方程式は

$$y = \frac{1}{2}(x + 3)$$

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

答　P$(-1,\ 1)$，$y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$



《解説》

2 点 Q，R が直線 ℓ について対称であるための条件は(i)，(ii)である。

(i)　線分 QR の中点が ℓ 上

(ii)　直線 QR $\perp \ell$

傾きがそれぞれ m_1，m_2 $(m_1m_2 \neq 0)$ である 2 直線 ℓ_1 と ℓ_2 が直交するための条件は $m_1m_2 = -1$ である。

また，点 A の座標を $(a,\ b)$ としたとき，A と $y = x$ について対称な点の座標は $(b,\ a)$ であり，A と $y = -x$ について対称な点の座標は $(-b,\ -a)$ である。

問３

《模範解答》

P は直線 ℓ と ℓ_1 の交点であるが，ℓ は**問２**で求めた ℓ_2 であるから，**問２**と同じく P$(-1,\ 1)$ である。

ℓ_1 上の点 Q を $(0,\ 3)$ とし，R$(p,\ q)$ とする。

線分 QR の中点 $\left(\frac{0+p}{2},\ \frac{3+q}{2}\right)$ は ℓ 上にあるから

$$\frac{q+3}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{2} + \frac{3}{2}$$

$$p - 2q = 0 \quad \cdots\cdots \quad ③$$

直線 QR $\perp \ell$ より直線 QR の傾きは -2 であるから

$$\frac{q-3}{p-0} = -2$$

$$2p + q = 3 \quad \cdots\cdots \quad ④$$

③，④より，$p = \frac{6}{5}$，$q = \frac{3}{5}$

よって，R$\left(\frac{6}{5},\ \frac{3}{5}\right)$

ℓ_2 は 2 点 P$(-1,\ 1)$，R$\left(\frac{6}{5},\ \frac{3}{5}\right)$ を通る直線であり，直線 PR の傾きは

$$\frac{\frac{3}{5}-1}{\frac{6}{5}-(-1)} = -\frac{2}{11}$$

である。よって，直線 PR の方程式は

$$y - 1 = -\frac{2}{11}(x + 1)$$

$$y = -\frac{2}{11}x + \frac{9}{11}$$

答　$y = -\frac{2}{11}x + \frac{9}{11}$

【Ⅲ】 (20点)

【配点】

(1) 4点

(2) 6点

(3) 10点

(1)

《模範解答》

$$f(\theta_1) = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\sin\theta_1\right) = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{1}{4}\right)$$

$$= \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$f(\theta_3) = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\sin\theta_3\right) = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{3}{4}\right)$$

$$= \sin\frac{\pi}{2} = 1$$

答　$f(\theta_1) = \frac{1}{2}$，$f(\theta_3) = 1$

(2)

《模範解答》

(i)　$0 < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$，$\sin\theta_2 = \frac{1}{2}$ より，$\theta_2 = \frac{\pi}{6}$

$$\cos 2\theta_1 = 1 - 2\sin^2\theta_1 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$\cos\theta_2 = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

ここで，$0 < 2\theta_1 < \pi$，$0 < \theta_2 < \pi$ であり，$\frac{7}{8} > \frac{\sqrt{3}}{2}$

であるから

$$2\theta_1 < \theta_2$$

これより，$\theta_1 < \theta_2 - \theta_1$　……　①

(ii)　$\cos 2\theta_2 = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

$$\cos\theta_1 = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{4}\quad\left(0 < \theta_1 < \frac{\pi}{2}\text{ より}\right)$$

$$\cos\theta_3 = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}\quad\left(0 < \theta_3 < \frac{\pi}{2}\text{ より}\right)$$

これより

$$\cos(\theta_1 + \theta_3) = \cos\theta_1\cos\theta_3 - \sin\theta_1\sin\theta_3$$

$$= \frac{\sqrt{105} - 3}{16}$$

$105 < 11^2$ より

$$\sqrt{105} < 11$$

$$\sqrt{105} - 3 < 8$$

$$\frac{\sqrt{105} - 3}{16} < \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

よって

$$\cos(\theta_1 + \theta_3) < \cos 2\theta_2$$

$0 < 2\theta_2 < \pi$，$0 < \theta_1 + \theta_3 < \pi$ より

$$2\theta_2 < \theta_1 + \theta_3$$

$$\theta_2 - \theta_1 < \theta_3 - \theta_2\quad\cdots\cdots\quad②$$

(iii)　$0 < \theta_3 < \frac{\pi}{2}$，$\sin\theta_3 = \frac{3}{4}$，$\frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{3}{4} < \frac{\sqrt{3}}{2}$ より

$$\frac{\pi}{4} < \theta_3 < \frac{\pi}{3}$$

$$2\theta_3 < \frac{2}{3}\pi = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + \theta_2$$

これより

$$\theta_3 - \theta_2 < \frac{\pi}{2} - \theta_3\quad\cdots\cdots\quad③$$

①，②，③より

$$\theta_1 < \theta_2 - \theta_1 < \theta_3 - \theta_2 < \frac{\pi}{2} - \theta_3$$　(証明終)

《解説》

(i)，(ii)で cos の値を比較しているのは，$0 \leqq x \leqq \pi$ の範囲で x と $\cos x$ の値が1対1で対応することによる。また，$0 < \alpha$，$\beta < \pi$ のとき

$$\alpha < \beta \iff \cos\alpha > \cos\beta$$

である。

(3)

《模範解答》

$t = \frac{2\pi}{3}\sin x$ とおくと，$f(x) = \sin t$ である。

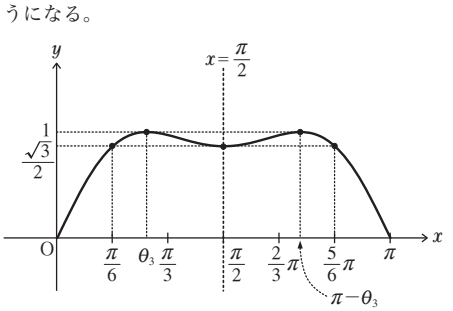
$0 \leqq x \leqq \theta_3$ と $0 \leqq t \leqq \frac{\pi}{2}$ が1対1に対応し，このとき $f(x)$ は増加関数であり，$f(\theta_3) = 1$

$\theta_3 < x < \frac{\pi}{2}$ と $\frac{\pi}{2} < t < \frac{2\pi}{3}$ が1対1に対応し，このとき $f(x)$ は減少関数であり，$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$0 < p < \frac{\pi}{2}$ である p について $\sin p = \sin(\pi - p)$ より

$f(p) = f(\pi - p)$ が成立する。これより $y = f(x)$ のグラフは直線 $x = \frac{\pi}{2}$ について対称である。

以上より，$0 \leqq x \leqq \pi$ における $y = f(x)$ のグラフは下の図のようになる。



(2)より $\frac{\pi}{4} < \theta_3 < \frac{\pi}{3}$ だから，$\frac{2\pi}{3} < \pi - \theta_3 < \frac{3\pi}{4}$ である。

(I) $0 < \alpha \leqq \theta_3$ のとき，グラフより

(iv) $\alpha + \frac{\pi}{6} < \theta_3 \iff 0 < \alpha < \theta_3 - \frac{\pi}{6}$ のとき

$$M = f\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left\{\frac{2\pi}{3}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)\right\}$$

(v) $\alpha \leqq \theta_3 \leqq \alpha + \frac{\pi}{6} \iff \theta_3 - \frac{\pi}{6} \leqq \alpha \leqq \theta_3$ のとき

$$M = f(\theta_3) = 1$$

(II) $\theta_3 < \alpha < \frac{2\pi}{3}$ のとき

$\alpha < \frac{2\pi}{3} < \pi - \theta_3 < \frac{3\pi}{4}$

また，$\alpha = \frac{2\pi}{3}$ のとき $\alpha + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} > \pi - \theta_3$

ここで，$\theta_3 < \alpha$，$\alpha + \frac{\pi}{6} < \pi - \theta_3$ のとき，$y = f(x)$ のグラフの対称性から，$f(\alpha) = f\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$ となるのは

$$\frac{\alpha + \alpha + \frac{\pi}{6}}{2} = \frac{\pi}{2}$$

すなわち $\alpha = \frac{5\pi}{12}$ のときである。

(vi) $\theta_3 < \alpha \leqq \frac{5\pi}{12}$ のとき

$$M = f(\alpha) = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\sin\alpha\right)$$

(vii) $\frac{5\pi}{12} < \alpha$，$\alpha + \frac{\pi}{6} < \pi - \theta_3$

$\iff \frac{5\pi}{12} < \alpha < \frac{5\pi}{6} - \theta_3$ のとき

$$M = f\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left\{\frac{2\pi}{3}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)\right\}$$

(viii) $\alpha \leqq \pi - \theta_3 \leqq \alpha + \frac{\pi}{6}$，$\alpha < \frac{2\pi}{3}$

$\iff \frac{5\pi}{6} - \theta_3 \leqq \alpha < \frac{2\pi}{3}$ のとき

$M = f(\pi - \theta_3) = 1$

答
$0 < \alpha < \theta_3 - \frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{12} < \alpha < \frac{5\pi}{6} - \theta_3$ のとき
$M = \sin\left\{\frac{2\pi}{3}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)\right\}$
$\theta_3 - \frac{\pi}{6} \leqq \alpha \leqq \theta_3$，$\frac{5\pi}{6} - \theta_3 \leqq \alpha < \frac{2\pi}{3}$ のとき
$M = 1$
$\theta_3 < \alpha \leqq \frac{5\pi}{12}$ のとき
$M = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\sin\alpha\right)$

【Ⅳ】 (20点)

【配点】

(1) 5点

(2) 7点

(3) 8点

(1)

《模範解答》

$\left(\frac{1}{3}\right)^x = (3^{-1})^x = 3^{-x}$ より与式は

$3^{x-1} = 3^{-x}$

これより

$x - 1 = -x$

$x = \frac{1}{2}$

答 $x = \frac{1}{2}$

《解説》

$a > 0$，$a \neq 1$ とする。

$(a^b)^q = a^{bq}$，$\left(\frac{1}{a}\right) = a^{-1}$ であり

$a^b = a^q \iff p = q$

である。

(2)

《模範解答》

真数条件より，$x + 2 > 0$，$x + 5 > 0$

よって，$x > -2$

$\log_3(x + 2) + \log_3(x + 5) = \log_3\{(x + 2)(x + 5)\}$

よって与式は

$\log_3\{(x + 2)(x + 5)\} = 2$

となる。

これより

$(x + 2)(x + 5) = 3^2$

$x^2 + 7x + 10 = 9$

$x^2 + 7x + 1 = 0$

$x = \frac{-7 \pm \sqrt{45}}{2} = \frac{-7 \pm 3\sqrt{5}}{2}$

$x > -2$ より，$x = \frac{-7 + 3\sqrt{5}}{2}$

答 $x = \frac{-7 + 3\sqrt{5}}{2}$

《解説》

真数条件より，$\log_a f(x)$ において $f(x) > 0$ は必要である。また $\log_a f(x) = b$ から $f(x) = a^b$ が得られる。ただし，$a > 0$，$a \neq 1$ である。

(3)

《模範解答》

真数条件より，$x+2>0$，$x-1>0$

よって，$x>1$

また

$$\log_4(x+2)=\frac{\log_2(x+2)}{\log_2 4}=\frac{\log_2(x+2)}{2}$$

これより与式は

$$\frac{\log_2(x+2)}{2}+\log_2(x-1)=1$$

$$\log_2(x+2)+2\log_2(x-1)=2$$

$$\log_2(x+2)+\log_2(x-1)^2=2$$

$$\log_2\{(x+2)(x-1)^2\}=2$$

$$(x+2)(x-1)^2=2^2$$

$$x^3-3x-2=0$$

$x=-1$ はこれを満たすから，因数定理により

$$(x+1)(x^2-x-2)=0$$

$$(x+1)^2(x-2)=0$$

$$x=-1,\ 2$$

	1	0	−3	−2	−1
		−1	1	2	
	1	−1	−2	0	

$x>1$ より，$x=2$

答　$x=2$

《解説》

$a>0$，$b>0$，$c>0$，$a\neq 1$，$b\neq 1$，$c\neq 1$ のとき

$$\log_a b^p=p\log_a b,\quad \log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$$

が成り立つ。

【Ⅴ】 (20 点)

【配点】

(1)　5 点

(2)　7 点

(3)　8 点

(1)

《模範解答》

$f(2)=4-4+3=3$

$f'(x)=2x-2$ より

$f'(2)=4-2=2$

よって，接線 ℓ_1 の方程式は

$\ell_1：y-3=2(x-2)$

$y=2x-1$

答　$y=2x-1$

《解説》

$C：y=f(x)$ とすると，C 上の点 $(a,\ f(a))$ における C の接線の方程式は

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

である。

(2)

《模範解答》

$\ell_2：y-f(t)=f'(t)(x-t)$

$y-(t^2-2t+3)=(2t-2)(x-t)$

$y=(2t-2)x-t^2+3$

ℓ_2 が原点 O を通るから $x=0$，$y=0$ を代入して

$-t^2+3=0$

$t<0$ より　$t=-\sqrt{3}$

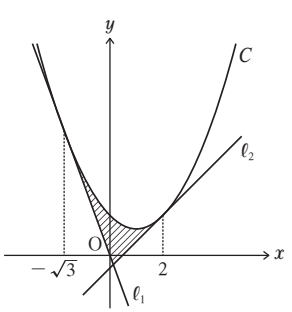
よって，接線 ℓ_2 の方程式は

$y=(-2\sqrt{3}-2)x=-2(\sqrt{3}+1)x$

答　$t=-\sqrt{3}$，$\ell_2：y=-2(\sqrt{3}+1)x$

(3)

《模範解答》



求める面積 S は図の斜線部分の面積である。接線 ℓ_1 と ℓ_2 の交点の x 座標は

$$2x-1=-2(\sqrt{3}+1)x$$

$$2(\sqrt{3}+2)x=1$$

$$x=\frac{1}{2(\sqrt{3}+2)}=\frac{2-\sqrt{3}}{2}$$

$$S=\int_{-\sqrt{3}}^{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}\{x^2-2x+3+2(\sqrt{3}+1)x\}dx+\int_{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}^{2}(x^2-2x+3-2x+1)dx$$

$$=\int_{-\sqrt{3}}^{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}(x^2+2\sqrt{3}\,x+3)dx+\int_{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}^{2}(x^2-4x+4)dx$$

$$=\int_{-\sqrt{3}}^{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}(x+\sqrt{3})^2dx+\int_{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}^{2}(x-2)^2dx$$

$$=\left[\frac{1}{3}(x+\sqrt{3})^3\right]_{-\sqrt{3}}^{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}+\left[\frac{1}{3}(x-2)^3\right]_{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}^{2}$$

$$=\frac{1}{3}\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)^3-\frac{1}{3}\left(-\frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)^3$$

$$=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{8}(2+\sqrt{3})^3$$

$$=\frac{26+15\sqrt{3}}{12}$$

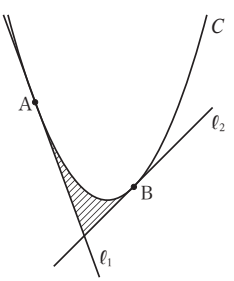
答　$S=\dfrac{26+15\sqrt{3}}{12}$

《解説》

$f(x)=ax^2+bx+c\ (a>0)$ とし，$C:y=f(x)$ とする。A$(\alpha,\ f(\alpha))$，B$(\beta,\ f(\beta))$ $(\alpha<\beta)$ における C の接線を図のようにそれぞれ ℓ_1，ℓ_2 とする。接線 ℓ_1 と ℓ_2 の交点の x 座標は $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ で，C と接線 ℓ_1，ℓ_2 により囲まれる図形の面積は

$$\frac{a}{12}(\beta-\alpha)^3$$

と計算できる。



【Ⅵ】（20 点）

【配点】

(1)　5 点

(2)　7 点

(3)　8 点

(1)

《模範解答》

A$(-1,\ 1,\ -3)$，B$(2,\ -2,\ 0)$，C$(-3,\ 1,\ -1)$

$\overrightarrow{AB}=(2-(-1),\ -2-1,\ 0-(-3))=(3,\ -3,\ 3)$

$\overrightarrow{AC}=(-3-(-1),\ 1-1,\ -1-(-3))=(-2,\ 0,\ 2)$

答　$\overrightarrow{AB}=(3,\ -3,\ 3)$，$\overrightarrow{AC}=(-2,\ 0,\ 2)$

《解説》

P$(p_1,\ p_2,\ p_3)$，Q$(q_1,\ q_2,\ q_3)$ のとき

$\overrightarrow{PQ}=(q_1-p_1,\ q_2-p_2,\ q_3-p_3)$

(2)

《模範解答》

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AC}|^2-(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})^2}$$

である。

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=3\cdot(-2)+(-3)\cdot0+3\cdot2=0$

$|\overrightarrow{AB}|^2=3^2+(-3)^2+3^2=27$

$|\overrightarrow{AC}|^2=(-2)^2+0^2+2^2=8$

より

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{27\cdot8-0^2}=3\sqrt{6}$$

答　$S=3\sqrt{6}$

《解説》

$\theta=\angle BAC$ とすると，△ABC の面積 S は

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin\theta$$

$$S^2=\frac{1}{4}AB^2\cdot AC^2\sin^2\theta$$

$$=\frac{1}{4}AB^2\cdot AC^2(1-\cos^2\theta)$$

$$=\frac{1}{4}\{AB^2\cdot AC^2-(AB\cdot AC\cos\theta)^2\}$$

$$=\frac{1}{4}\left\{|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AC}|^2-(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})^2\right\}$$

したがって

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AC}|^2-(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})^2}$$

である。

また，この問題では $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ より∠BAC = 90° であるから，$S=\frac{1}{2}AB\cdot AC$ である。

(3)

《模範解答》

H は平面 ABC 上の点だから

$\overrightarrow{AH}=p\overrightarrow{AB}+q\overrightarrow{AC}=p(3,\ -3,\ 3)+q(-2,\ 0,\ 2)$

$=(3p-2q,\ -3p,\ 3p+2q)$（p，q は実数）

と表せ

$\overrightarrow{OH}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AH}$

$=(-1+3p-2q,\ 1-3p,\ -3+3p+2q)$

である。

$\overrightarrow{OH}\perp$平面 ABC より

$\overrightarrow{OH}\perp\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{OH}\perp\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{OH}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ より

$3(-1+3p-2q)-3(1-3p)+3(-3+3p+2q)=0$

$9p-5=0,\quad p=\frac{5}{9}$

$\overrightarrow{OH}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ より

$-2(-1+3p-2q)+2(-3+3p+2q)=0$

$4q-2=0,\quad q=\frac{1}{2}$

$\overrightarrow{OH}=\left(-1+\frac{5}{3}-1,\ 1-\frac{5}{3},\ -3+\frac{5}{3}+1\right)$

$=\left(-\frac{1}{3},\ -\frac{2}{3},\ -\frac{1}{3}\right)$

答　$H\left(-\frac{1}{3},\ -\frac{2}{3},\ -\frac{1}{3}\right)$

《解説》

3 点 A，B，C で定まる平面を α とする。ベクトル $\vec{n}$ が α に直交する条件は $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ かつ $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ である。

【Ⅶ】（20 点）

【配点】

(1)　5 点

(2)　7 点

(3)　8 点

(1)

《模範解答》

公比を r とすると

$r=\frac{a_3}{a_2}=\frac{36}{24}=\frac{3}{2}$

よって

$a_2=a_1\cdot\frac{3}{2}=24$

$a=a_1=16$

答　$a=16$

《解説》

等比数列$\{a_n\}$においては公比 r として，$a_{n+1}=ra_n$ がすべての n（$n=1,\ 2,\ \cdots$）について成立する。

(2)

《模範解答》

(1)より

$a_n=16\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$

$\sum_{k=1}^{n}a_k=\sum_{k=1}^{n}16\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^{k-1}$

$=\frac{16\left\{\left(\frac{3}{2}\right)^n-1\right\}}{\frac{3}{2}-1}=32\left\{\left(\frac{3}{2}\right)^n-1\right\}$

答　$\sum_{k=1}^{n}a_k=32\left\{\left(\frac{3}{2}\right)^n-1\right\}$

[検算]

$n=1$ のとき，$32\left(\frac{3}{2}-1\right)=16$

$n=2$ のとき，$32\left\{\left(\frac{3}{2}\right)^2-1\right\}=40=16+24$

《解説》

$r\neq1$ のとき，一般項が $a_n=ar^{n-1}$ で与えられる等比数列の和は

$\sum_{k=1}^{n}a_k=\frac{a(1-r^n)}{1-r}=\frac{a(r^n-1)}{r-1}\quad(r\neq1)$

である。

(3)

《模範解答》

$$b_n = \frac{n}{a_n} = \frac{n}{16}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

ここで，$\sum_{k=1}^{n} b_k = S_n$ とする。

$$S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$
$$= \frac{1}{16}\left\{1 + 2\cdot\left(\frac{2}{3}\right) + 3\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots\cdots + n\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right\}$$
$$\frac{2}{3}S_n = \frac{1}{16}\left\{\frac{2}{3} + 2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots\cdots + (n-1)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + n\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\right\}$$

よって

$$S_n - \frac{2}{3}S_n = \frac{1}{16}\left\{1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots\cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - n\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\right\}$$
$$\frac{1}{3}S_n = \frac{1}{16}\left\{\frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1-\frac{2}{3}} - n\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\right\}$$
$$S_n = \frac{3}{16}\left\{3 - (n+3)\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\right\}$$

答　$\sum_{k=1}^{n} b_k = \frac{3}{16}\left\{3 - (n+3)\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\right\}$

［検算］

$$S_1 = \frac{3}{16}\left\{3 - 4\left(\frac{2}{3}\right)\right\} = \frac{1}{16} = b_1$$

《解説》

数列$\{b_n\}$のような，一般項が

(等差数列)×(等比数列)

の形で与えられる数列の和は，上のように $S - rS$ の形を作って求める。

りごと、政治」を意味する名詞であり、ここでは「政治を行う力、権力」といった意味合いで用いられているから、「得 専 政」は「政→専→得」の順で読むことがわかる。

したがって、傍線部⑤全体では「林 甫遂 得レ専レ政」と返り点を施すことになる。この場合の書き下し文は、「林甫遂に政を専らにするを得たり」となる。

問七　ア　「二十一年」の記述の終わりに「休罷。張九齢継之。」とあり、韓休が職を退くと張九齢がその後任になったと本文に記されている。しかし、韓休が自ら「後任には張九齢がふさわしいと推薦した」とする内容は記されていないので誤り。

イ　傍線部②を含む玄宗の発言について、直前には「上歎曰」とあるが、これは傍線部①を含む「左右」の発言に対して玄宗が嘆きながら答えたことを表すものである。よって、韓休の辞任に当たって玄宗が「忠臣の引退を惜しんで嘆いた」ものではないので誤り。

なお、ここでなぜ玄宗が「歎曰」となったのかについては、「左右」の発言が「玄宗を痩せさせるほど厳しく監視している韓休の排斥」を暗に示唆するものであり、その意図を感じ取った玄宗が「左右」の発言を嘆きつつ、韓休を排斥する意志がないことを示そうとしたからだと考えられている。

ウ　「二十二年」の記述の終わりに「由是毎奏対常称旨」とある。**問五**でも見たように、同三品であった頃の李林甫は、玄宗の動静についての情報を絶えず手に入れていた。つまり、李林甫は玄宗が何を考え何を望んでいるかをあらかじめ知ることができる状況にいたのである。李林甫は「由是」すなわちこうした理由から、玄宗が望むような内容の奏上を毎回行うことができ、玄宗の信用を得て取り入ることができたのである。したがって、これが正解となる。

エ　千秋節に臣下の者が宝鏡を贈る中、張九齢は『千秋金鑑録』五巻を記して玄宗に献上している。これは、書物の内容である「前世興廃」すなわち唐以前の朝廷の盛衰興亡とその原因を、「鏡」すなわち皇帝として学ぶべき手本とするようにと、鏡の代わりに贈って玄宗をいさめたことを表している。よって、張九齢は「千秋節のしきたりに違和感を覚えた」ために「書物を記し」たわけではないので誤り。

オ　傍線部⑤の直前に「上在位久、漸肆奢欲」とある。「上在位久」は玄宗が皇帝の座にある期間が長くなったことを示し、「漸肆奢欲」は玄宗がだんだんとおごりや欲望のままに振る舞うようになったことを表している。よって、「自分の治世が長く続くことを望」んだために玄宗が「欲深い性格に変わった」わけではないので誤り。

また、「天下」は「国全体」もしくは「（その国の）民、人々」を指す語であり、ここでは唐の国そのもの、もしくは唐の民を表すことになる。それが「肥」えたのであるから、玄宗は痩せてしまったが、その代わりに唐の国や唐の民は豊かになったということを表している。なお「矣」は断定や強調を表す文末の助字である。

そして重要なのは、そのどちらも韓休によってもたらされたものという点である。韓休は宰相として玄宗の振る舞いを厳しく監視し、少しでも緩んだところがあればいさめることを辞さず、玄宗はそれによって皇帝としてあるべき姿勢を保ち続けることができた。韓休がいたことで玄宗は痩せてしまったが、唐の政治は安定し、国や民は肥え太るように豊かになったということを表しているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・玄宗の体が痩せてしまったこと
・その一方で唐（唐の国および民）は豊かになったこと
・それらはともに韓休がもたらしたものである（韓休が宰相となって以降の出来事である）こと

の三点についてまとめればよい。

問四　傍線部③から始まる段落の内容は、「林甫」すなわち李林甫がどのような人物であるかを説明したものである。これを踏まえて、「柔佞」と「多狡数」に分けて解釈を考える。

「柔佞」の「柔」は形容詞であるが、人物に対して用いると「考え方がしなやかである、人柄が穏やかである」といった意味を表す。「佞」も人物を形容する語で、「人当たりはよいが口先だけである、心の中を伏せたまま口先でうまくこびへつらう」といった意味を表し、「口はうまいが心がねじくれた家来」を意味する「佞臣（ねいしん）」といった熟語を作る。「柔佞」は、表面上は穏やかな人物に見えるが実際には口先だけで心中が計り知れないことを表しており、李林甫がまさに「佞臣」であったことを示している。一方、「狡」は単独では「ずるシ」と読む形容詞で、「ずる賢い、ごまかしがうまくて悪い」という意味を表し、同様の意味を持つ「狡猾（こうかつ）」といった熟語を作る。「数」は「かず」という意味もあるが、「権謀術数」という熟語で用いられているように「はかりごと、たくらみ」という意味も持つ字であり、「狡数」で「ずる賢いたくらみ」といった意味になる。それが「多」いということであるから、「多狡数」は李林甫が人知れずそのずる賢いたくらみを働かせる機会が多かった、たびたび謀略を巡らせていたということを表している。

したがって、李林甫は「表面上は穏やかだが実際は口先だけの人物で、謀略を巡らせることもたびたびあった」という解釈になるから、**イ**が正解となる。

アは、「他の多くの官僚を追い抜いてきた」が「多狡数」の解釈として誤り。**ウ**は、「主張をたびたび変えて他人にこびへつらう」が「柔」の解釈として誤り。また、「たくさんの同僚から憎まれていた」も「多狡数」の解釈として誤り。**エ**は、「確固たる考えもない」が「柔」の解釈として誤り。また、「これまで何度も処罰を受けてきた」も「多狡数」の解釈として誤り。**オ**は、本文の内容を踏まえれば、李林甫は玄宗に巧妙に取り入って出世を果たしたと考えるのが妥当であり、「何度も玄宗を追い落とそうとした」という説明ではこれと矛盾するうえ、「多狡数」の解釈としても誤り。

問五　傍線部④は、「上の動静を伺ひて、之を知らざる無し」という一節にある指示語である。その直前には、李林甫が玄宗に近い存在である「宦官」や「妃嬪」の家と接触して関わりを結んでいたことが記されているから、李林甫はこうした関わりを通じて「上」すなわち玄宗の「動静」を聞き出しており、その動静について知らないことは何一つなかった、すべての動静を把握していたということである。したがって、傍線部④が指し示す「五字以内」の語句としては、この「上動静」の三字を抜き出せばよい。

問六　傍線部⑤中の「林甫」は李林甫のことであり、「遂」は「つひニ」と読んで「とうとう、結局」という副詞の意味を表す字である。そして「動詞は返って読む」という原則に従って、残る「得 専 政」のどの字を動詞として最後に読むべきかを考える。設問文で提示されている解釈が「できた」で終わっていることに注目すると、「得」が最後に読む動詞であることがわかる。「得」は「得二――一」と返り点を伴って「――することができる、する機会を実現する」という意味を表す字である。また、「専」は「もつぱラニス」（現代かな遣いで表せば「もっぱらニス」）と読んで「ひとりじめにする、独占する」および「自分一人で行う」という意味の動詞であり、ここでは前者の意味で用いられている。「政」は「まつ

千秋の節に、群臣皆宝鏡を献ず。九齢前世の興廃を述べて、『千秋金鑑録』五巻を為りて之を上る。九齢罷む。李林甫中書令を兼ぬ。上在位久しく、漸く奢欲を肆にす。林甫遂に政を専らにするを得たり。

《現代語訳》 開元二十一年、韓休は同平章事（＝宰相）に就任した。韓休の性格はまっすぐで厳しいもの（＝厳格で一徹）であった。玄宗がたとえば宴席や遊興で少しでも度が過ぎる状態になると、そのたびごとに（玄宗は）側近の者に言うことには、「韓休は（今の私の状態に）気付いているだろうか、いないだろうか」と。言い終わると（玄宗に宛てて）いましめる内容の書状がすでに届いている（というほどであった）。側近の者たちが言うことには、「韓休が宰相になって、陛下はことさら以前よりお痩せになった」と。玄宗がため息をついて言うことには、「私は痩せたが、（韓休が宰相であることで）天下は肥えた（＝唐の民は豊かになった）」と。韓休は（宰相の）職を辞した。張九齢が後を継いだ。

開元二十二年、張九齢は（宰相と兼務で）中書令に就任し、李林甫が同三品に就任した。李林甫は（外面は）柔和だが（中身は）口先だけの人物で、ずる賢いたくらみを働かせることが多かった。（玄宗とつながりの深い）宦官や後宮の女官たちに近づき、玄宗の動静を聞き出し、知らないことは何もなかった（＝そのすべてを把握していた）。このため、李林甫が玄宗に奏上を行うたび、（その奏上の内容は）いつも玄宗の意に沿ったものになっていた。

（開元二十四年の）玄宗の誕生日の祝日に際し、（恒例により）群臣はそれぞれ宝としている鏡を献上した。張九齢は前代の朝廷の盛衰興亡（の原因）について書き記した『千秋金鑑録』五巻を完成させ、これを（鏡の代わりに玄宗が自らを戒めるための鑑として）献上した。（その後）張九齢は職を辞した。李林甫は（張九齢の後任として）中書令を兼任した。玄宗は在位期間が長くなり、次第におごりと欲深さが増すようになってきた。（その機に乗じて）李林甫はとうとう政治をひとりじめにすることができた。

《設問解説》 **問一** (a)「為」に「レ」点が付されていることから、「為人」は「人と為り」と読む。現代語にある「人となり」という語と同じ意味であり、「人格、人柄、性格」を表す。したがって、**ウ**「性格」が正解となる。

(b)「左右」は文字通り「ひだりとみぎ」という意味もあるが、ここでは皇帝である玄宗にとっての「左右」である。この場合、「左右」は「左右（＝その人物のそば）にいて仕える者たち」ということから「近臣、側近、家来」を表す。したがって、**エ**「側近の者たち」が正解となる。

問二 傍線部①は「左右」すなわち玄宗の側近の者の発言中にあるが、その冒頭に「休相と為り」とあることに注目する。「休」は韓休を、「相」は宰相をそれぞれ指しているから、側近の者は韓休が宰相になってから、玄宗はそれ以前に比べて特に痩せたように見えるということを述べているとわかる。本文ではこの前の部分で、韓休が「峭直」な性格であり、それは玄宗が少しでも羽目を外せばすぐに「諫疏」が届けられるくらいであったこと、玄宗もまた「韓休知否」と発言しているように「韓休」の目を気にしていたことが示されている。つまり、まっすぐで厳しい性格の韓休は宰相としても職務に厳しくあたっており、玄宗の振る舞いが皇帝としてふさわしいかどうかについても、臣下としての分をわきまえつつ絶えず監視していた。そのために、玄宗は「瘦於旧」となったのである。したがって、こうした内容を説明している**オ**が正解となる。

アは、玄宗は「韓休の政治手腕」を信頼していたとは言えるが、その信頼の度合いを「過剰」と説明するのは不適当であり、それが「瘦於旧」の理由であると言うこともできないので誤り。**イ**は、韓休は玄宗の皇帝としての振る舞いを監視していたのであって、「玄宗に供される食材」について「細かく管理していた」わけではないので誤り。**ウ**は、韓休を宰相にする目的で玄宗が何らかの行動に出ていたとする内容は本文にはなく、そのために「多大な出費をしていた」とする内容もないので誤り。**エ**は、韓休は玄宗の行き過ぎた振る舞いを指摘していさめていたのであり、「玄宗の政治に対して韓休が不要な口出しをしていた」わけではないので誤り。

問三 直前に「上歎曰」とあるから、傍線部②の「吾」とは発言者である「上」、すなわち玄宗自身を指す。また、「雖」は「いへどモ」と読み、「〜ではあるが、たとえ〜としても」という意味を表す返読文字である。**問二**で見たように、この当時の玄宗は側近の者から見ても以前より痩せたように見えていたのであるから、「吾雖瘠」とは、実際に玄宗の体は痩せてしまったが、ということを表すとわかる。

弟の打球が「さよならホームラン」だったならば、試合は劇的な決着となる。そしてこの描写は、「あたし」の新しい家族の終わり、そして弟との別れが、「さよならホームラン」のようなドラマチックなものだったかもしれないことを連想させるものとなっている。しかし、現実の弟の打球は「あっけなくレフトにキャッチされ、試合終了」という結果になった。つまり、本文の終わりは、試合の行方（弟の打球の行方）に「あたし」の心情を反映させ、新しい家族四人の生活の終わりが、ドラマチックな別れになるのではなく、あっけなく終わるものであったという「あたし」の思いを象徴した描写となっているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件および空欄の前後とつながる表現になることに注意しながら、

・家族四人の生活の終わり（弟との別れ）についてであること
・それがドラマチック（劇的、感動的）な別れとなったかもしれないこと
・しかし実際にはあっけない別れであったこと

の三点についてまとめればよい。

問八　脱文の冒頭に「だから」という接続語があることから、この文の前には、「無駄なこと」は「ひとつもない」と「あたし」に思わせたことがらが書かれていると推測できる。また、脱文の終わりの「かもしれない」は、断定はできないがそうした考えに至ったということを表している。つまり、「あたし」は、あることについて無駄ではないかと思ったが、考えたところ無駄なことはひとつもないのかもしれないという考えに至ったのである。本文ではリカコさんから離婚の話を出されたのであるから、「あたし」が考えることは、お父さんとリカコさんの結婚・離婚、および家族のことであるので、本文中から適当な箇所を探すと、次の一節が浮かび上がる。

○「どうせ離婚するなら、結婚なんかしなきゃよかったのに」（68行目）
　↓結婚自体が無駄ではなかったか、という思い
○「でも、お父さんとお母さんが結婚したから、あたしは生まれたのだ。そして、お父さんとリカコさんが結婚したから、あたしには弟ができた。」（70・71行目）
　↓結婚が無駄だったとは言い切れないと感じられるできごと

つまり、こうした思いを巡らせた結果、「あたし」は「だから、無駄なことなんて、ひとつもないのかもしれない。」という考えに思い至ったのである。したがって、脱文はこの直後に入ることがわかるから、その「直前の七字」である「は弟ができた。」を句点を含めて抜き出せばよい。

【四】（30点）

解　答

問一	(a)＝ウ　(b)＝エ	（2点×2＝4点）
問二	オ	（4点）
問三	（例）韓休によって玄宗の体は痩せてしまったが、その代わり唐は豊かになったということ。（39字）	（6点）
問四	イ	（4点）
問五	上動静（3字）	（3点）
問六	林甫遂得㆑專㆒政	（4点）
問七	ウ	（5点）

《出典解説》『十八史略』より。

『十八史略』は、宋末・元初の曾先之の撰による史伝。『史記』から『五代史』までの十七の正史に宋代の史料を加えて十八史とし、その主要部分を抜き出し、初学者向けに簡略化して編集したものである。曾先之がまとめたものは二巻本であったが、後の世の人によってしばしば加筆が行われ、現在伝わるのは七巻本となっている。出題は、このうち「巻第五　唐」の一節である。

《書き下し文》

二十一年、韓休同平章事たり。休人と為り峭直なり。上或は宴遊小しく過ぐれば、輒ち左右に謂ひて曰はく、「韓休知るや否や」と。言ひ終はりて諫疏已に至る。左右曰はく、「休相と為り、陛下殊に旧より痩せたり」と。上歎じて曰はく、「吾瘠せたりと雖も、天下肥えたり」と。休罷む。張九齢之に継ぐ。

二十二年、九齢中書令と為り、李林甫同三品たり。林甫柔佞にして狡数多し。深く宦官及び妃嬪の家に結び、上の動静を伺ひて、之を知らざる無し。是に由りて奏対する毎に常に旨に称ふ。

考えていないものだと感じるからである。そして、「あたし」はこのように感じたからこそ、「呆れてものも言えない」（39行目）および「驚いて」（41行目）といった感情を抱いたのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件および「子供」という語を用いることに注意しながら、

・「あたし」が、お父さんとリカコさんが簡単に結婚して離婚すると感じていること

・子供は大人の都合に振りまわされてしまうこと

・驚き、呆れていること

の三点についてまとめればよい。

問五　空欄**X**の直後に「去年くらいまでは、お父さんとリカコさんはよく目配せをしたり、微笑み合ったりして、こちらは居心地の悪さを感じたものだった。そういう状況が、最近ではすっかりなくなっていた」（43・44行目）という描写がある。ここから、「あたし」は、以前からお父さんとリカコさんの関係に不穏な変化がある様子を感じていたことがわかる。**問四**で見たように「あたし」は離婚の話に呆れ、驚く一方で、それをまったく突然の話であるとは感じず、比較的冷静に受け止める面もあったことが読み取れる。つまり、空欄**X**を含む慣用表現は、もめごと（ここでは離婚）が起こりそうな不穏な成り行きである、といった意味のものになることがわかる。また、「気象を表す語」が含まれるという条件にも注意する。したがって、「雲の様子から天候が悪化しそうである」ということから「もめごとや事件が生じそうな不穏な成り行きである、事態が悪い方向へ傾きつつある」ことを意味する慣用表現「雲行きが怪しい」が該当するものとなるから、その冒頭の「三字」である「雲行き」が正解となる。

問六　傍線部**(4)**中の「それ」とは、直前にある「全身が燃えそうなほどの怒り」のことである。具体的には、離婚について「弟はまだ、なにも知らない」（57行目）状況で、「家族四人の生活が続くのだと信じて」（58行目）いる弟が、離婚を知って「受けるであろうショックのことを考える」（60行目）ことで湧きあがってくる怒りである。そこで、「あたし」がその怒りを「言葉にして、リカコさんにぶつけること」が「できない」という理由が何であるかを読み取ることになる。

「あたしに選択肢はなかった」（49行目）、「お父さんとリカコさんが離婚することはすでに決まっており、子供にどうにかできる問題ではない」（50行目）とあるように、「あたし」は離婚は大人が決めることであり、子供が口出ししても仕方がないと考えている。また、リカコさんを名前で呼び、「です・ます」調で会話をしていること、リカコさんの態度を「演技をしているみたい」（19行目）と捉えていることなどを踏まえると、「あたし」は**問二**で見たように新しい家族に協力的でいるものの、リカコさんとの間にはまだ心理的な距離があることもうかがえる。したがって、「あたし」が離婚自体については「言っても仕方のないこと」と考えていること、またリカコさんとの間に「他人行儀なよそよそしさ」が存在することをそれぞれ説明している**オ**が正解となる。

ア　この場面での「あたし」は弟の気持ちを思って強い怒りを感じているわけであるから、「リカコさんのほうがよほど弟のことを考えて行動していると思った」と説明するのは誤り。

イ　この場面での「あたし」は、自分なりに考えた結果リカコさんに感情的な言葉をぶつけることができないのであり、「気持ちを適切に表現する言葉が思いつかなかった」ということではないので誤り。

ウ　本文でリカコさんは、「言いにくいことを口に出さなければならないひとの演技をしているみたい」（19行目）で、離婚の話を切り出した時も「口調は、あっさりしたもの」（32行目）であったと描写されている。大人に振りまわされる子供に対して責任を感じてなくはないものの、「あたし」の立場からして簡単に離婚すると思われていることを踏まえれば、「責任を感じているはず」であるために「それ以上責めるわけにはいかない」と説明するのは誤り。

エ　この場面において、「あたし」がお父さんのことを気にしている様子を示す描写はないので、「様子を気にして見ているであろうお父さんに、心配をかけたくなかった」と説明するのは誤り。

問七　二人の生徒の会話で話題となっている、「さよならホームラン」（77行目）、および「ホームランなんかじゃなく、ただのフライで、あっけなくレフトにキャッチされ、試合終了となった」（78行目）という表現が、「あたし」のどんな思いを象徴するものとなっているかを読み取る。

が、お父さんとお母さんが結婚して「あたし」が生まれ、お父さんとリカコさんが結婚したから弟ができたことを思うと、無駄ではないのかもしれない。

弟の最後の打席の打球はいい当たりで、どんどん遠くまで飛んでいき、「さよならホームラン」になることを想像したが、実際はただのレフトフライで、あっけなく試合終了となった。

《設問解説》 問一 ①「躍」の訓読みは「おどる」。他に「躍起」「飛躍」などの熟語を作る。②音読みは「ホウ」。「崩壊」「崩落」などの熟語を作る。③音読みは「サン」。「傘下」「落下傘」などの熟語を作る。④「瞬」の訓読みは「またたく」。他に「瞬間」「瞬時」などの熟語を作る。⑤音読みは「コウ」。訓読みには出題した「かまえる」の他に「かまう」がある。「構造」「結構」などの熟語を作る。

問二 傍線部(1)の直後に、「再婚したばかりのころとはちがって、単独行動を取っても許される雰囲気にはなっていたけれど、なんとなくそうしたかった」とある。ここから、お父さんとリカコさんが再婚したばかりのころ「あたし」には単独行動が許されず、家族一緒での行動を強く求められていたことがわかる。その理由としては、お父さん・リカコさん・「あたし」・弟の四人が新しく家族となったことを自覚し、互いに仲良くやっていこうといったような、お父さんやリカコさんの意欲があったことが考えられる。そして、本文の時点ではそのような行動の強制はなくなっていたが、「そうしたかった」とあることを踏まえれば、「あたし」は自主的に家族四人で行動することに協力しようという思いを持っていたことがわかる。こうした思いの背景には、5・6行目で野球を楽しみにする様子が描かれる弟の姿や、7・8行目での「あたし」と弟との会話、60行目で「これから弟が受けるであろうショックのこと」を考えている様子などを踏まえれば、「あたし」が自分と同じ立場である弟の明るく前向きな姿に好感を抱いて、その弟のことを考えても新しい家族四人の雰囲気を壊したくないという思いがあったからとも言える。したがって、こうした内容を説明している**エ**が正解となる。

ア お父さんとリカコさんが離婚したら「この河川敷を訪れることもなくなる」(67行目)とあることを踏まえれば、「あたし」が河川敷で過ごすこと自体に「なんとなく快さを感じる」といった感情を抱いているとは言えないので誤り。

イ 「あたし」は弟に好感を抱いてはいるが、「弟の活躍すら、大して気にしていなかった」「ただ、野球を見る」(4行目)とあることからすれば、「成長していく姿を見られることがうれしい」といった思いまでは読み取れないので誤り。

ウ 「あたし」は、お父さんとリカコさんの仲が変化していっていることを感じ取ってはいるが、それをすすんで観察しようとしていたとする内容は本文にはないので誤り。

オ 単独行動が許されるような雰囲気になってからも、「なんとなくそうしたかった」(2行目)とあることから、「あたし」は自分の考えから自主的に野球場に来ていることがわかる。よって、「お父さんの期待に応えたい」ことを中心に説明することは不適当となるので誤り。

問三 「屈託」には「くよくよすること」および「疲れて飽きること」という意味がある。「屈託ない」はこのうち前者の意味を否定形とすることで、「くよくよしないさま、心が晴れ晴れとしているさま」という意味を表す語句となる。ここでは、週末は天気が悪いことが多かったので、「あたし」が「今日は降らなくてよかったね」(7行目)と言ったところ、弟が「うん!」と「屈託なく」うなずいたとなっている。ここから、弟は、雨の心配がなくなって、晴れ晴れとした様子であったことがわかる。したがって、**ウ**「気掛かりがなく晴れ晴れとした様子で」が正解となる。

ア「元気いっぱいに力強く」・**イ**「念願がかなってほっとした様子で」・**エ**「ためらうこともなく素直に」は「屈託ない」の意味と合わないので誤り。**オ**「飽きることがなく何度も」は「屈託」の意味自体は踏まえているものの、この場面の文脈と合わないので誤り。

問四 傍線部(3)は「あたし」の発言であるが、他の発言と違って、これのみ「なんなん」「待ってや」と方言が使われていることに注目する。これは、リカコさんの思いがけない言葉に対して、「あたし」が激しく動揺した様子を表現するものとなっている。また、傍線部(3)の直後に「そんなに簡単に、ひょいひょい結婚したり離婚したり」(37行目)することへ文句を言いたいという「あたし」の気持ちが示されていることもおさえる。「あたし」がこうした気持ちを抱くのは、結婚も離婚も「子供であるあたしが大人の都合に振りまわされる」(46・47行目)ものであり、お父さんやリカコさんの態度が振りまわされる子供のことを真剣に

づかし」の主たる原因は優婆塞との対話の内容にあるのであって、もてなし方の問題ではないので、この意見は不適当な説明となる。**エ**は、ポイント②に該当する意見であるので適当である。**オ**は、ポイント③に該当する意見であるので適当である。**カ**は、ポイント①および③に該当する意見であるので適当である。

したがって、**イ・ウ**が「適当でないもの」となる。

【三】（30点）

解答

問一 ①＝活躍　②＝崩　③＝傘
④＝一瞬　⑤＝構　（1点×5＝5点）

問二 エ　（4点）

問三 ウ　（2点）

問四 （例）大人の都合で振りまわされる子供のことをよく考えず、簡単に結婚や離婚をすることに驚き、呆れる気持ち。（49字）　（5点）

問五 雲行き　（2点）

問六 オ　（4点）

問七 （例）家族四人の生活の終わりは、ドラマチックな別れではなく、あっけないものであった（38字）　（5点）

問八 は弟ができた。　（3点）

《出典解説》 藤野恵美の小説「さよならホームラン」より。

藤野恵美（一九七八～）は、大阪府生まれの小説家。フリーライターを経て小説家となり、「ねこまた妖怪伝」で第二回ジュニア冒険小説大賞を受賞する。現在では、児童文学・ミステリ・恋愛小説など、幅広いジャンルで旺盛な執筆活動を行っている。主な作品に「世界で一番のねこ」「ハルさん」「ぼくの嘘」「ショコラティエ」など。

「さよならホームラン」は三部構成となっている作品であるが、出題はこのうち第三部に当たる。初出は雑誌「別冊文藝春秋　第333号」（二〇一八年一月号）であり、二〇一九年には大阪・淀川を舞台とする八つの短編をまとめた単行本『淀川八景』（文藝春秋）に収められた。本文はこの『淀川八景』所収の同作によった。

《本文解説》 「あたし」は、一年前にお父さんとリカコさんが再婚し、「弟」ができたことをきっかけとして、新しい家族を作り上げようとしていた。そうした中、リカコさんから突然離婚することを告げられて、呆れ、驚きながらもその事実を受け入れていく。大人の都合によって振りまわされる子供の思いや様子が、「あたし」の視点と語りによって描かれている。

本文は大まかに、次の三つの場面に分けられる。

1 「中学生になっても、あたしは変わらず、～降りそうな気配はない。」（初め～10行目）

中学生になっても、「あたし」は変わらず、お父さんやリカコさんと一緒に、弟の野球を見るため、河川敷に行っていた。再婚したばかりのころとはちがって、単独行動も許される雰囲気になっていたが、なんとなくそうしたかったのだ。ただ、「あたし」は、野球というスポーツの面白さに目覚めたわけではなく、弟の活躍すら大して気にしていなかった。

2 「いつものようにグラウンドの脇に立って、～グラウンドへと戻った。」（11～64行目）

「あたし」はリカコさんから、仕事でドバイに行くことになったから、お父さんと離婚することにしたと告げられる。簡単に、結婚したり離婚したりすることに、呆れてものも言えなくなった。一方、驚いてはいたけれど、冷静に受け止めてもいた。去年くらいまでは、お父さんとリカコさんはすごく仲の良い雰囲気をかもし出していたが、最近ではそうした様子がすっかりなくなっていたからだ。どちらにしろ、「あたし」に選択肢はなく、子供にどうにかできる問題でもない。弟が受けるであろうショックを考えると、燃えそうなほどの怒りが湧きあがってくるが、それを言葉にしてリカコさんにぶつけることはできない。

3 「ドバイにも子供が野球をできる～試合終了となったのだった。」（65行目～終わり）

「あたし」は、リカコさんと弟が出て行ったあと、ドバイについて調べたりはしないと思う。どうせ離婚するなら、結婚なんかしなきゃよかったのにと思った

この「の」は同格の用法である。まとめると次のようになる。したがって、これが正解となる。

同格の関係　　連体形

制を破りたる**御装束**［の］、ことのほかにめでたき（御装束）をして、

イ（訳）日が暮れるころに、いつものように（かぐや姫に求婚する者たちが）集まった。

「例の」は、連語として「いつものように」という意味を表す。ここでの「の」はもともとは格助詞で、「～のように」という意味を表す。この「の」は連用修飾語を形成することから、連用修飾格と呼ばれる用法である。

ウ（訳）春になったので（うぐいすは雪を）花だと思っているのだろうか。白雪が降りかかっている枝でうぐいすが鳴くことよ。

「白雪の」は、「かかれる」の主語（＝「白雪が降りかかっている」）となっているので、「の」は主格の用法である。

エ（訳）草の花はなでしこ（が美しい）。中国の（なでしこ）は言うまでもない、日本の（なでしこ）もとてもすばらしい。

「唐の」は、文脈上「唐（＝中国）のなでしこ」を表している。「の」が体言の代用をしている、あるいは「の」に続くはずの体言が省略されているものであり、体言の代用をする準体格と呼ばれる用法である。

オ（訳）太政大臣の北の方がお亡くなりになって、一周忌にあたる月になって、

「太政大臣の」は、「北の方」という体言を修飾している。この「の」は、連体修飾語を形成することから、連体修飾格と呼ばれる用法である。

問七　古文の文章を正しく読解するためには、意味のまとまり（主語・述語）を捉えながら読む必要がある。特に、動作主体が転換する場合には気をつけなければならない。そのためには、意味がまとまる箇所（助詞「ば」「を」「に」など）で区切りをつけながら読み進めるのがよい。傍線部(5)・(6)を含む部分を区切ると、次の①～④のように分けられる。

①「(5)さるにても、いかにしてここにはいますにか」と問ひ給ふに、／②都を浮れ出でしやう、あらあら答ふ。／③「(6)鄙の住居のならはずしてはいかにしてか」など、なのめならずとぶらひ給ふに、／④かつ嬉しき心地す。

①は、述語にあたる「問ひ給ふに」に尊敬の補助動詞「給ふ」が用いられているので、作者自身の動作ではあり得ない。「優婆塞」の「問ふ」という動作である。②は「答ふ」とあるから、その「問ひ」に対する作者の「答ふ」という動作である。③は、「とぶらひ給ふ」とあって、①と同様に尊敬の補助動詞「給ふ」が用いられているので、「優婆塞」の「とぶらふ（＝心配して様子を聞く）」という動作、④はそれを受けての作者の気持ちを表している。これを踏まえれば、傍線部(5)・(6)はともに「優婆塞」の発言であるとわかる。したがって、**オ**が正解となる。

問八　傍線部(7)「恥づかしかりき」は作者の心情であるが、文脈上、「いかばかり、かの心にも慚愧ありけむ」を受けている。「かの心」は優婆塞の気持ちを指し、「慚愧」とは「過ちを反省して、心に深く恥じること」である。「かの心にも」とあるので、作者自身が恥ずかしく思って反省しているのはもちろん、優婆塞にも後悔する気持ちがあったのではないかと考え、優婆塞にも「慚愧」の念を起こさせてしまったことを「恥づかし」と思っていると読み取ることができる。そしてその原因は、作者自身が信仰心も深くなく、学問にも通じていない「つたなき身（＝拙く劣っているわが身）」であるため、せっかく篤学の士である優婆塞と出会ったのに学問や信仰について語り合うこともできず、「ただ一向に世上の物語のみして～いたづらに臥しぬ（＝ただひたすら世間話だけをして～むなしく就寝した）」となってしまったことにある。以上から、「恥づかし」という作者の心情のポイントは、次の三点にまとめることができる。

①　自分のことを、学問も信仰心も十分ではない「つたなき身」であると感じていること。

②　優婆塞と学問や信仰について語り合うこともせず、世間話に終始してしまったこと。

③　優婆塞にも後悔の念を抱かせてしまったのではないかと思っていること。

アは、ポイント①に該当する意見であるので適当である。**イ**は、「優婆塞と会話することでその学識の深さに圧倒されて」とあるが、優婆塞とは世間話しかしなかったのだから、この意見は不適当な説明となる。**ウ**は、「知識や信仰に関すること以上に」もてなしが不十分であったことを原因としてあげているが、「恥

とのつながりで考えれば、「道中の疲弊した様子は、（書き記すとなると）長くなるので」と解釈するのが妥当となる。それゆえ、作者はここでは書かずに、落ち着いてから書き加えようと言っているのである。したがって、**エ**が正解となる。

アは、「書くこともない」が、「書きくはふ」とは矛盾する説明であるので誤り。**イ**は、理由に該当する箇所に対応した説明ではないので誤り。**ウ**は、「伊勢神宮の荒廃した様子」が書き記す内容に合致しないので誤り。**オ**は、理由に該当する箇所に対応した説明ではないので誤り。

問四　傍線部(2)を、読点を境に二つに分けて現代語訳を検討する。

「夕つかたなればにや」を品詞分解すると、「夕つかた／なれ／ば／に／や」となる。「夕つかた」は「夕方」、「なれ」は断定の助動詞「なり」の已然形、「ば」は接続助詞で、已然形に接続しているので順接の確定条件（～ので・～と）という意味になる。「に」は断定の助動詞「なり」の連用形、「や」は係助詞で、ここでは結びの語（もしくは語を含む語句）が省略されている。係り結びにおける結びの省略にはいくつかのパターンがあるが、「にや」「にか」「にこそ」の場合は、「あり」か「あらむ」が省略されていると判断する。ここも、「あらむ」を補って「夕つかたなればにや（あらむ）」という形で現代語訳する。なお、「や」の係り結びは疑問か反語を表すが、ここは疑問の意味となる。よって、「夕つかたなればにや」は「夕方であるからだろうか」のように訳すことになる。

「人もいたく参らず」を品詞分解すると、「人／も／いたく／参ら／ず」となる。「参ら」はラ行四段活用動詞「参る」の未然形で、「参上する」という意味だが、ここは寺に行くという行為を表しているので、「参詣する、参拝に行く（来る）」などの訳が当てはまる。「いたく」はク活用形容詞「いたし」の連用形で、「はなはだしい、ひどい」という意味である。ここでは打消の助動詞「ず」と呼応して、「いたく～ず」という形で「それほど（あまり）～ない」という意味を表している。よって、「人もいたく参らず」は「人もそれほど参拝に来てはいない」のように訳すことになる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「夕方であるからだろうか、人もそれほど参拝に来てはいない」（27字）のように訳せればよい。

問五　「盛衰」とは「盛んになることと衰えること」なので、「世の中の盛衰」は「世の浮き沈み」という意味であり、それが「仏の御うへ」にもある（「ましけり」の「まし」は、「あり」の尊敬語「います」の連用形）ということである。この「仏」は、作者が訪れている「御堂」ないしは「御堂」に安置されている地蔵菩薩を指す。現在の「人もいたく参らず～心細し」という様子と、「いにしへ」（＝昔）の「歩みをはこぶ人も多く～きらきらしかりし」であった様子とが対比されている。かつては盛況であったこの御社が今では衰退してしまったということであり、これが「仏の御うへ」における「盛衰」なのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「昔は装飾もきらびやかだったという寺の御堂が、今ではさびれて訪れる人も少なくなっているということ。」（48字）のようにまとめればよい。

問六　傍線部(4)「の」は格助詞で、ここは同格の用法。「の」を挟んで上の内容と下の内容（連体形になっている語のところまで）が同格の関係（どちらも同一の事柄について説明しているという関係）になる。本文について、これをまとめて示すと、次のようになる。

同格の関係　　連体形

年の齢六十年に近かるらむと見ゆる**翁姿**　**の**　髪・髭白く、いたく唐めきたる

（翁姿）　が

「年の齢六十年に近かるらむと見ゆる」も「髪・髭白く、いたく唐めきたる」（「たる」は完了・存続の助動詞「たり」の連体形）も、ともに「翁姿（＝翁の姿をした人）」の様子を表している。この関係をわかりやすくするために、同格の関係にある後半の範囲の末尾（連体形「たる」）の後に、「の」の上の体言＝「翁姿」を補うとよい。「年の齢六十年に近かるらむと見ゆる翁姿」＝「髪・髭白く、いたく唐めきたる（翁姿）」ということである。同格の「の」は「で」と訳すので、「年齢が六十歳に近いだろうと見える翁で、髪や髭が白く、たいそう中国風な（翁）が」という現代語訳となる。

これを踏まえて、それぞれの選択肢の現代語訳および「の」の用法を見ていく。

ア　（訳）この殿（＝藤原時平）は、禁制を破った御装束で、格別に立派なもの（＝御装束）を着て、

正面に向かって東側の部屋で、心静かに念仏を唱えていると、年齢が六十歳に近いだろうと見える翁で、髪や髭が白く、たいそう中国風な（翁が）、高麗の白い着物に、（頭は）黄色の帽子に入れて、先端が二股になっている鹿杖によりかかりながら、庭の灯籠のもとに立って、伏し拝んでいる（者がいる）。このあたりでは、見慣れない人だと、不審に思い、唐土の人などであろうかと思いながら、念仏をし終えて、御堂から下りて、それとなく歩いて近づいて見ると、都でたびたびお会いしていた優婆塞である。（この人は）宗門の教義を深く会得し、各所で座禅の修行を長年行い、もっぱら宗門の根源について見識があるとかいうことだ。今まさにお互いに手を打って大笑いする。

（優婆塞が）「それにしても、どうしてここにいらっしゃるのですか」とお尋ねになるので、（私は）都をあてもなく出てきた様子を、ざっと答える。（優婆塞が）「田舎での生活は（さぞかし）慣れないことで、どのように（していますか、大変でしょうね）」など、並ひととおりではなく心配して様子を聞いてくださるにつけ、一方では嬉しい気持ちがする。ここでは話も尽きそうにないので、この（私の）宿所に（優婆塞を）誘って帰って来て、終日話をして過ごす。

それにしても、拙いわが身のありさまは、もともと学問を修めていないので、一文字をも理解していない。信仰心もないので、一句の法文の意味を知ることもない。ただひたすら世間話だけをして、今宵は枕を並べてむなしく就寝した。どれほど、あの（優婆塞の）心にも後悔があっただろうかと（思うと）、恥ずかしい気持ちがした。

《設問解説》 **問一** **(あ)** 「とみ」は、「にわかであること、急なこと」を意味する名詞。「とみなり」という形容動詞として用いられることもある。よって、「とみのこと」とは「急なこと、急用」という意味である。「とて」は、格助詞「と」に接続助詞「て」が付いて一語化したものである。会話文や心内文を示す引用の用法のほか、後に続く動作の原因・理由や目的を示す用法もある。ここは、「宿守」が「とみのこと（あり）」＝「急な用事がある」という理由で、「京へのぼり」＝「上京する」ということである。現代語訳としては「急な用事があるということで」となる。したがって、**オ**が正解となる。

(い) 「なのめならず」は、ナリ活用形容動詞「なのめなり」の未然形に打消の助動詞「ず」が接続したもので、連語として用いられることが多い。「なのめなり」は、「並ひととおりだ、普通だ」という意味を表す。その打消であるから、「並ひととおりではない」という意味になる。ここでは下に続く「とぶらひ給ふに」を修飾している。「とぶらひ」はハ行四段活用動詞「とぶらふ」の連用形で、「見舞う、心配して様子を聞く」という意味を表す。優婆塞が作者に対して、並ひととおりではなく（＝格別に）心配して様子を尋ねているのである。したがって、**イ**が正解となる。

問二 **(a)** 直後の「しか」は、過去の助動詞「き」の已然形。過去の助動詞「き」「けり」を伴って「にき」「にけり」という形で用いられる「に」は、完了の助動詞「ぬ」の連用形である。助動詞「ぬ」は連用形接続であり、直後の「のぼり」がラ行四段活用動詞「のぼる」の連用形であることも判断の材料となる。したがって、**ア**が正解となる。

(b) 「静かに」はナリ活用形容動詞「静かなり」の連用形。よってこの「に」は、形容動詞の語尾の部分ということになる。したがって、**エ**が正解となる。

問三 傍線部(1)の「書きくはふべし」とは、「書き加えるつもりだ」という意味。本文には伊勢神宮に参詣したとあるが、その際の様子は何も記されていないから、「書きくはふ」とは、この伊勢神宮参詣の詳細についてであると判断される。「心静かに（＝落ち着いて）」書き加えようということである。そしてその理由に当たるのは、「道すがら〜ながながしければ」の箇所となる。このことは、「ながながしけれ」がシク活用形容詞「ながながし」の已然形であり、これに已然形接続で原因・理由を表す接続助詞「ば」が続き、「已然形＋ば」という形になっていることから判断できる。よって、この箇所の解釈をもとに選択肢を検討する。

この箇所は注3に示すように和歌などを踏まえた表現であるが、伊勢参詣の「道すがら」という状況にあてはめて読み取るとよい。「鄙の長路に衰へし」とは、伊勢までの長い旅路により「衰えた（＝疲労した、疲弊した）」ということである。「海士の栲縄」は「ながながし」という語にかかる語句なので、「ながながしければ」の部分だけを読み取ればよい。「ながながし」は、「長路」とあるので旅路の長さとも考えられるが、これは同時に、書き記すことも長くなるということである。ここでは「衰へしありさまは〜ながながしければ」とあるので、「書きくはふ」

③（訳）夢（の中）でさえ（あなたに）会ったとは思われないつもりだ。毎朝（鏡に映る）顔かたちによって（容色の衰えを）恥じているわが身であるので。

「だに」は類推の副助詞。「〜でさえ」と訳される。程度の軽いものをあげて重いものを類推させる。ここでは「夢」をあげることで「現実」を類推させている。「夢の中でさえ会わない、まして現実ではなおさら会わない」という意味を表している。したがって、**カ**が正解となる。

④（訳）今夜、訪ねて来る人には会わないつもりだ。七夕のように長い間待つとしたら困る（から）。

「もこそ」は係助詞で、文末の活用語は已然形になる。悪い事態を予測して、それに対する危惧の念や懸念を表す。「〜したら困る・大変だ」と訳される。同じ意味を表す係助詞の用法として「もぞ……連体形」の形もある。したがって、**ウ**が正解となる。

（Ⅱ）

《出典解説》『なぐさみ草』より。

『なぐさみ草』は、室町時代を代表する歌人であった正徹（しょうてつ）が著した紀行文。都を出発し、東海道を通って美濃・尾張に下るまでの出来事を記したものである。作者は十代半ば頃から冷泉為尹（れいぜいためまさ）や今川了俊（りょうしゅん）の門弟となって和歌を学んだが、応永二十一年（一四一四年）頃に出家し、東福寺に入寺して書記となり、正徹と改名した。『なぐさみ草』に書かれた旅は明確な目的を持ったものではなく、和歌の師であった為尹や了俊に先立たれた後の寂しい思いを胸に抱きながら「都をさすらひ出で」たものであった。『なぐさみ草』という書名も、巻末の和歌に「かくばかりなぐさみ草の種よりはいかで咲くらむもの思ひの花」とあるように、この時の作者の寂しさと関係したものと考えられている。また、本来『なぐさみ草』は、尾張国で出会った一人の童子の求めに応じて書いた「源氏物語歌双紙」（『源氏物語』の和歌を抄出し、簡単な解説を加えたもの）の跋文（ばつぶん）（後書き）として執筆されたものであることが、末尾部分に記されている。この部分は文学史上でも重要な箇所であり、『源氏物語』と和歌・連歌の道との関係について述べる内容には、師である了俊の『源氏物語』鑑賞態度をさらに深めたものとして注目される。

出題した部分は、尾張国（現在の愛知県）黒田の地に滞在していた期間の一節である。伊勢神宮に参詣したこと（詳細は記されていない）、京で顔見知りであった優婆塞に偶然出会ったことなどが記されている箇所である。本文は、『新編日本古典文学全集48　中世日記紀行集』（小学館、一九九四）によった。

《本文解説》応永二十五年（一四一八年）三月末に都を発った作者は、尾張国黒田の地に知己を訪ね、そのまま滞在することになった。四月になり、黒田の地で所在なく過ごすうち、伊勢神宮に参詣しようと思い立った。十日ほどで帰ってきて、滞在中によく訪れていた寺に参詣したところ、都で顔見知りであった優婆塞（男性の在家信者）に出会った。訪れた寺の荒廃ぶりに世の中の盛衰を感じていただけに、この出会いはうれしい出来事であった。あまりの懐かしさに話は尽きず、滞在している宿所に誘い帰って、終日語り尽くした。その夜は枕を並べて床に就いた。この優婆塞は宗門の教義を深く会得している老僧だったが、無学で信仰心も深くない身であるがゆえ、世間話に終始してしまったことについて、作者は恥ずかしい限りであったと感じている。

《現代語訳》所在なさにまかせて、近くの寺にいらっしゃる（＝安置されている）地蔵菩薩にお参りに行き、（その寺の）僧が昔の話などをするのに語り合って日を過ごしていたが、この頼りになる人と思っていた留守番までも、急な用事があるということで上京してしまったので、全く知る人もいない。

それならばまず、ここから伊勢の方へ（行ってみよう）と決意して、太神宮（＝伊勢神宮）に参詣したのです。道中、田舎への長旅に疲労した様子は、（それを書き記すとなると）海人の栲縄のように長くなるので、（いずれ）心を落ち着けてからまた書き加えよう。十日あまりで、もとの所に帰ってきた。

こうして頼るものもなくて夜を明かし暮らす。卯月（旧暦四月）の下の四日（＝二十四日）、例の（地蔵菩薩を安置してある）御堂に参ったところ、夕方であるからだろうか、人もそれほど参拝に来てはいない。灯明をともす人もなく、不断香の煙がかすかに（立っていて）物寂しい。

この仏様のことは、都でも聞き伝え申しあげていたが、昔は、足を運ぶ人も多く、御堂の飾り物もきらびやかであったとか（聞いている）。明徳の頃、戦場になってからは、跡形もなくなってしまったと、人が語っていた。世の中の浮き沈みは、仏の御上にもおありになるのであったなあとしみじみと思われた。

しても適当である。

【二】（30点）

解答

（Ⅰ）

問一　①＝エ　②＝カ　③＝ア　④＝ウ　（1点×4＝4点）

問二　①＝エ　②＝イ　③＝カ　④＝ウ　（1点×4＝4点）

（Ⅱ）

問一　(あ)＝オ　(い)＝イ　（1点×2＝2点）

問二　(a)＝ア　(b)＝エ　（1点×2＝2点）

問三　エ　（3点）

問四　（例）夕方であるからだろうか、人もそれほど参拝に来てはいない（27字）　（4点）

問五　（例）昔は装飾もきらびやかだったという寺の御堂が、今ではさびれて訪れる人も少なくなっているということ。（48字）　（4点）

問六　ア　（1点）

問七　オ　（2点）

問八　イ・ウ　（順不同、2点×2＝4点）

《設問解説》

（Ⅰ）

問一　①（訳）この（和歌と同じ）程度の漢詩を作ったとしたら、名声の上がるさまもきっとまさっていただろうに。

「ましか」は助動詞「まし」の未然形。事実とは反する事柄を仮定して、その結果を想像する、という反実仮想の意味を表す。条件節を伴って、「ましかば～まし」「ませば～まし」「せば～まし」「ば～まし」という形で用いられ、「～としたら～だろうに」と訳される。ここもその形で、末尾にある「まし」も反実仮想の助動詞「まし」である。したがって、**エ**が正解となる。

②（訳）奥（の方）から、それほど遠慮している様子ではなく、畳をみしみしと踏んで、人が来るようだ。

「なり」は、伝聞・推定の助動詞「なり」の終止形。推定は「～ようだ」、伝聞は「～という」などと訳される。もともとは耳で聞いたことによる判断を表す語である。助動詞「なり」には断定の意味を表す「なり」もあるが、接続の違い（推定・伝聞↓終止形接続、断定↓体言・連体形接続）によって見分けることができる。ここは、カ行変格活用動詞「来」の終止形に接続していること、また「畳を」踏む音を聞いていることなどから、推定の「なり」であるとわかる。したがって、**カ**が正解となる。

③（訳）青海原の遥か遠くを仰ぎ見ると、（そこに見える月は）春日（の地）にある三笠の山に出ていた月なのだなあ。

「なる」は、「春日」という体言に接続しているので、伝聞・推定ではなく断定の助動詞「なり」の連体形である。ただし、断定「なり」には存在（所在）と呼ばれる意味もある。これは、場所や方向を表す語（多くは体言）に接続して、「～にある、～にいる」と訳される。「春日」は大和地方の地名であり、「春日なる三笠の山」は、「春日にある三笠の山」と訳される。したがって、**ア**が正解となる。

④（訳）言いたいことも言うことができず、したいこともすることができないでいるのが、

「まほしき」は、願望の助動詞「まほし」の連体形。願望の助動詞には、他に「たし」がある。したがって、**ウ**が正解となる。

問二　①（訳）まったく顔まで赤くなって途方にくれたことよ。

「さへ」は添加という意味を表す副助詞で、「～まで（も）」と訳される。現代語にも「さえ」という副助詞があるが意味が異なるので、そのまま「さえ」と訳してはいけない。したがって、**エ**が正解となる。

②（訳）昔、色好みの女が、なんとかして情愛の深い男といっしょになってみたいものだと思うけれども、

「てしがな」は願望の終助詞。「～たい、～たいものだ」と訳される。ほかに「にしがな」、また「てしが」「にしが」という形でも用いられる。したがって、**イ**が正解となる。

字）を抜き出せばよい。

問七　ア　「テンション」は物理的な「張力」および精神的な「緊張状態」を意味する語であるが、今日では単に「気分、気持ち」を表す語として「テンションが上がる（下がる）」のように用いられることが多い。「トップギア」は自動車のギアのうち最も速度が出る状態のものであり、「テンションがトップギアに入ったまま」とは、「気分が最高潮の状態のまま」であることを砕けた表現として表している。第1段落では、「情報ボランティア志願者」が「流言やデマの拡散に加担してしまった」背景として、「ネットの前にかじりついて、懸命に情報発信をしようと」したことを挙げており、波線部(a)はこうした行動をもたらした精神的な「状態」を表すものとなっているから、選択肢の説明は適当である。また、「矢も盾もたまらず」とは「あることをしたいという気持ちがおさえられないさま、勢いを制したりこらえたりすることができないさま」という意味の慣用表現であるから、波線部(a)の「類義となる表現」としても適当である。

イ　「鵜呑みにする」は「人の言うことなどをよく検討せずにそのまま採り入れること」を意味する表現であるが、波線部(b)では「しません」をつけて、「人の言うことをそのまま採り入れない」という否定の意味で用いられている。これは第8段落に示された「報道機関が何かを報道する場合」の姿勢を示す一節にあり、「当事者の声」すなわち取材対象に直接関与する人びとの言うことをそのまま採り入れて報道することはない、ということを表しているから、選択肢の説明は適当である。また、「全てを真に受けはしません」は「本当のことだと思う」という意味の慣用表現「真に受ける」を踏まえて部分否定の形にしたものであるから、波線部(b)の「類義となる表現」としても適当である。

ウ　ここでの「そのタイトル」は、第10段落で紹介されている書籍『災害ユートピア』の題名を指している。「もじる」は「元の語句や表現をひねって言い換える」という意味の語であり、ユーモアや風刺の意味合いを与える目的で用いられることが多い。ここでは、同書で指摘された「災害ユートピア」という現象を、筆者は東日本大震災の際の日本に当てはめる際に、より当時の実情に即した形で「災害カーニバル」と言い換えたことを「そのタイトルをもじれば」として表している。ただし、直前で『災害ユートピア』という書籍について「興味深い本です」と言っていることを踏まえれば、筆者が「『災害ユートピア』という説を日本にそのまま当てはめるには困難がある」と考えて「災害カーニバル」と言い換えたとまでは、本文からは読み取ることはできない。また、「穴埋め」とは「足りないところや欠けているところを補うこと」という意味の語であるから、「その主張の穴埋めをすれば」は「そのタイトルをもじれば」と「類義となる表現」ではない。したがって、これが「適当でないもの」となる。

エ　「一過性」とは「短い間だけ生じてすぐに消える傾向」、「美談」とは「聞いた人が思わず感動したり感心したりするような話」をそれぞれ意味する語であり、ここでは「ではなく」をつけて否定する意味合いで用いられている。筆者は波線部(d)を含む一文で、「災害時に必要な」ものは「次世代にも継承可能な具体的な経験と効果」であると論じているから、「一過性の美談ではなく」は「災害時に感動や興奮を与えるエピソードを持ち出して消費することを問題視する筆者の視点を表す」表現であることがわかる。よって、選択肢の説明は適当である。また、「あだ花で終わる」とは「実（み）を結ばない花のままで終わる」ということから「物事が実（じつ）を伴わないまま終わって失われる」という意味の慣用表現であるから、波線部(d)の「類義となる表現」としても適当である。

オ　「選民」とは「（民族や宗教などある特定の集団の中で）何らかの要素によって他の民とは違う存在として選ばれた民」を意味する語で、「選民意識」とは「自分たちが選ばれた民であると考える意識」を表す。ここでは、「一種の」をつけて、「民族や宗教に基づく選民意識のような考え」という意味合いで用いられている。第15段落では、災害に際してエリートたちがとる「エリート・パニック」という概念を引き合いに出して、「情報ボランティアたちが、冷静さを欠いた情報拡散を行っていた背景」の一つが述べられている。自分たちが選ばれた存在であると考えるエリートたちと同様に、情報ボランティアたちも「自らが得た情報を有益なものとして拡散する」自分たちに対して「思い上がりのような考え」を抱いており、「一種の選民意識」はこのような考えを表す表現であることがわかる。よって、選択肢の説明は適当である。また、「上から目線」とは「他人に対して見下した態度で接すること、およびそのような考え」という表現であり、「のようなもの」も「一種の」と類義の表現であるから、波線部(e)の「同義となる表現」と

て本文から探すと、第8段落に「報道機関が何かを報道する場合」には「裏をとるという作業が必要」であることが述べられている。すなわち、報じようとすることがらの当事者であっても、「人である以上、全体を鳥瞰することはできません」「間違ったり誇張したり記憶違いをすることがあります」ということから、その情報が確かなものであるか、正しいかを確かめるために前もって「裏をとる」必要が生じるのである。これを踏まえれば、空欄**Y**に入るべき「極力除外する」情報とは、「裏をとる」作業が行われる前の、確かであるか・正しいかがわからない情報ということになる。この点を踏まえて再度本文を見ると、筆者は第6段落で「気になった現象」の一つとして、「ボランティアに参加した人などが、自分が見聞きした不確かな情報を元に、～批判の声をあげる」ことを挙げており、この「不確かな情報」が「裏をとる」前の情報に当たることがわかる。したがって、「六字」という条件にも合う、この「不確かな情報」を抜き出せばよい。

問四　空欄**A**のある第8段落の後半部では、東日本大震災の際に「ボランティアに行った人」（第7段落）が「現地を目の当たりにし」たという事実があっても、現地で「聞いたこと・感じたこと」が必ずしも「被災地をダイベンできる」ものにはならないと述べている。空欄**A**の直後に「働いた」とあることとあわせれば、ここでは「ボランティアに行った人」が現地でどのような働きぶりであったかを意味する表現が入ることがわかる。したがって、「労苦を惜しまず仕事に励む」ことを意味する**エ**「身を粉にして」が正解となる。

ア「身を焦がして」は「強い恋愛感情を抱いてもだえ苦しむ」こと、**イ**「身に過ぎて」は「与えられた処遇が自分の身分などを超えている（良すぎるものとなっている）」こと、**ウ**「身も蓋もなく」は「発言や表現などが露骨すぎて情味や含蓄がない」こと、**オ**「身につまされて」は「他者の不幸などが自分のことのように切実に感じられる」ことを意味する表現であり、いずれも本文の論の展開に沿わず、また「働いた」に適切につながるものとはならないので誤り。

問五　傍線部**(3)**で用いられている三つの表現が、それぞれどのような意味合いとなっているかを考える。まず『真実味』であるが、本文でカギカッコをつけて用いられていることを考えれば、文字通りの意味としての「真実らしさ」に対して何かしらの含意を持たせた語として用いていることがわかる。また「水増し」とは「（実際は乏しい数量であるのに）見かけの数量を多く見せること」という意味、「独り歩き」とは「（物事や発言が）本来の意図や意味から離れて勝手に動いていくこと」という意味である。傍線部**(3)**を含む第9段落では、取材やボランティアを目的として現地に入った人が「高揚感」から内容を吟味せずに発信した「声」、具体的には『現地ではこんなにひどいことがあった』『政府は何をやっているんだ』という言説」が取り上げられている。筆者は傍線部**(3)**を含む一節を通じて、そうした人が発信する言説が、発信者が現地にいたという「当事者性」を持つことで、拡散されて伝わる過程で内容が吟味されないままいかにも真実であるかのような印象を獲得し（＝『真実味』が水増しされ）、しかもその印象の獲得は元の言説から離れて勝手になされる（＝「独り歩きをしていく」）場面が「しばしば見受けられ」ることを指摘しているのである。したがって、こうした内容を説明している**ウ**が正解となる。

アは「より具体性を持つようになっていく」が、**イ**は「元の意味合いがわからなくなってしまう」が、それぞれ「『真実味』が水増しされ、独り歩きをしていく」ことの説明になっていないので誤り。**エ**は、「根幹となる内容を差し障りのないものに変化させられてしまう」では、傍線部**(3)**が表す変化とは逆の説明になってしまうので誤り。**オ**は、ここで獲得されるのは「独自性」ではなく、『真実味』が水増しされ、独り歩きをしていく」ことの説明になっていないので誤り。

問六　空欄**B**を含む一文を見れば、これは情報ボランティアとなった人がある状態から「なかなか戻れず」にいることを表していることがわかる。また、その前の部分には、「どことなく気持ちが高ぶったまま、そうした『異常な状態』が長続きすることを心のどこかで願ったりする」とある。そこで、ボランティアに関してこのような心の状態になることを述べた部分を本文中から探すと、傍線部**(3)**を含む第9段落で「実際に現地に入って活動をすると～高揚感のようなものが生まれ、ほかの人よりも情報を持っている、それを大声で誰かに伝えたい、という感情が芽生えること」があると述べられ、直後で筆者はこれを「『ボランティアズ・ハイ』とも呼ぶべきそうした状況」と言い換えている。したがって、これが空欄**B**を含む一文が表している情報ボランティアの心の状態を表すものとなっているから、「十字以内」という条件にも合う、この「ボランティアズ・ハイ」（10

言の一つの温床になっていたことが考えられる。なぜなら、コミュニティの連帯意識は、それをおびやかす者への排除性へとつながるものだからである。

「災害カーニバル」が、一時的な災害ユートピアを生むのか、それとも情報ディストピアを生むのかは、私たちのこれからの選択にかかっていると言える。

《設問解説》 問一 ①音読みは「ソク」。他に「促進」「催促」などの熟語を作る。②「本人や当事者の代わりに意見を述べること」という意味。「代」は他に「代償」「世代」など、「弁」は他に「弁解」「弁護」「弁舌」「雄弁」などの熟語をそれぞれ作る。③「うずまく水の中」という意味であるが、現在ではもっぱら「混乱や紛争の中」という意味で用いられる。「渦」の訓読みは「うず」。④「幾」は接頭語として「数量が不定であること」および「数量が多いこと」を表し、ここでは「人」に接続して「何人もの（著名人）」という後者の意味合いで用いられている。音読みは「キ」。「幾何学」などの熟語を作る。⑤「物事や考え方などが生じやすい環境」という意味であるが、特に、良くない物事や考え方を対象として用いることが多い。「床」は他に「起床」「臨床」などの熟語を作る。訓読みは「とこ」「ゆか」。

問二 傍線部(1)は、「情報ボランティア志願者」たちが、「気になった情報」や「『拡散希望』という情報」などが手に入った際に、その情報を「細かく吟味せずに拡散する」という行動の一面について述べたものである。筆者はこの行動について、「少しでも重要な情報を周囲に発信しようという、善意に基づいた」ものとする一方で、同時に「危険な面」も含むとしている。また、その具体的な内容については、次の第4段落で「情報のバケツリレー」に際して起こることがらとして提示している。人びとが「熱心に情報をリレーする」のは、「危ない火を消そう、パニックの火を消そう」という善意からである。しかし、「手にしたバケツの中身を吟味せず」、すなわち受け取った情報の精度や正確性について確認をしない状態で「情報のバケツリレー」を行えば、「まったく効果のないニセ情報」や「不安を拡大させたりもする可燃物のような流言」の混入に気づかないままそれらを拡散し、「火の勢いを拡大してしまう」ことになる。言い換えれば、危険な状況やパニックを解消しようとしたはずが、かえって悪化させる結果をもたらすということであり、筆者はこうしたことがらを「危険な面」として述べているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・受け取った情報の中身（精度）を確認しないこと
・ニセ情報や不安を拡大する流言を広めてしまうこと
・それにより状況やパニックをより悪化させてしまうという面

という三点についてまとめればよい。

問三 Ⅰ 「情報のバケツリレー」がどのようなものかについては、**問二**で見たように第4段落でたとえを交えながら述べられている。ここに「口伝えに、重要な情報を提供してまわること」とあるが、これが善意のもとで行われる「情報のバケツリレー」が本来目的としているものである。また、第1段落は「東日本大震災の際」の状況について述べたものであり、第2段落では震災の発生時に「ツイッターなど、誰でもより簡単に発信できるツールが共有されていた」という状況について述べている。これを踏まえれば、**【情報のバケツリレーの大事な役割】**とは、ツイッターやメールなどを通じて得た情報を「リツイート」や「転送」などの手段によって拡散し、人びとの間に情報が広く共有される状況を作ること、およびそれによって「情報が得られないことで生じる不利益を防ぐ」ことであるとわかる。したがって、**オ**「広く共有される」が正解となる。

アは、「重要な情報を提供してまわる」点を踏まえれば、「情報のバケツリレー」が帯びる性格は「私的な」ものではなく、むしろ公的なものに近づくはずであるので誤り。**イ**は、ツイッターやメールなどを通じて情報を拡散・共有することは、「対面で直接」伝えるものではないので誤り。**ウ**は、これでは「情報」という概念そのものが「大切」であることを「わからせる」ということになってしまい、情報を広く共有するという「情報のバケツリレー」の目的の説明にならないので誤り。**エ**は、発信・拡散を行う者がその情報に「高い価値」を認めているから「情報のバケツリレー」で拡散を行っていると言うことはできるが、「情報のバケツリレー」そのものが情報に「高い価値」を与えるわけではないので誤り。

Ⅱ【情報のバケツリレーの精度を上げるには】のまとめに「〈流言が発生しにくい環境を作る〉」という小見出しがある。よって、ここで挙げられている二つの項目は、この小見出しについての具体的な内容であることがわかる。このうち、(i)の「善意などとは切り離して情報そのものを吟味・検証する」は第7段落の内容に相当する。一方、(ii)に示すように「極力除外する」とされているものについ

高2生　国語

◆解答・解説◆

【一】（40点）

解答

問一　①＝促　②＝代弁　③＝かちゅう
④＝幾人　⑤＝温床　（1点×5＝5点）

問二　（例）受け取った情報の中身を確認せずニセ情報や不安を拡大する流言を広めてしまうことで、状況やパニックをより悪化させてしまう面。（60字）　（8点）

問三　Ⅰ　オ　（3点）
Ⅱ　不確かな情報　（3点）

問四　エ　（4点）

問五　ウ　（5点）

問六　ボランティアズ・ハイ（10字）　（5点）

問七　ウ　（7点）

《出典解説》　荻上（おぎうえ）チキ『検証　東日本大震災の流言・デマ』（光文社新書、二〇一一年）のうち、2章「救援を促すための流言・デマ」の一節より。

荻上チキ（一九八一～）は、兵庫県生まれの評論家。主な著書に『日本の大問題　残酷な日本の未来を変える22の方法』『いじめを生む教室　子どもを守るために知っておきたいデータと知識』『未来をつくる権利　社会問題を読み解く6つの講義』『僕らはいつまで「ダメ出し社会」を続けるのか　絶望から抜け出す「ポジ出し」の思想』などがある。

《本文解説》　この文章は、東日本大震災の経験を振り返り、そこで展開された情報ボランティアたちの情報発信の質を問題視するとともに、今後の課題として、大災害が生じた際の情報発信の質を高める適切なあり方を追求していく必要性を説いたものである。本文の概要は次の通り。

東日本大震災の際に出回った非常に多くの流言・デマについては、その拡散に多数の「情報ボランティア志願者」が加担していた。彼らはツイッターなど誰でも簡単に情報を発信できるツールを共有し、利用していた。しかし、筆者が「情報のバケツリレー」と呼ぶその行為は、善意に基づくものである一方、危険な面も含んでいた。つまり、情報の中身が吟味されないことで、ニセ情報や不安を増大させるだけの流言なども伝達されてしまっていたのである。情報の伝達自体は大事ではあるが、その精度をどう上げるかという課題が残される結果となった。

また筆者は、ボランティアに参加した人などが、自分の見聞きした不確かな情報を元に、「真実」を断定してメディアや政府を批判する行動を問題視する。ボランティアの発言については、活動の事実とは別に、冷静に吟味されなければならない。報道機関は、報道に際して当事者の発言を鵜呑みにはせず、裏をとる作業を行う。当事者の発言だから正確だ、ということにはならないケースがあるからである。正しいかどうかが吟味されていない情報をボランティアが発信することで、ボランティアが持つ当事者性によって「真実味」が水増しされ、独り歩きをしていくことも多いのである。

大災害の発生時に、人々が相互扶助的に助け合おうとする「災害ユートピア」が出現するという指摘があるが、筆者はこれを踏まえ、震災直後の日本では「災害カーニバル」が出現していたとする。ここでは、情報ボランティアが「ボランティアズ・ハイ」とでも言うべき状況から脱することができず、情報の発信と拡散をめぐる見えない競争が起こっているような雰囲気さえ感じられていた。

震災時には、著名人もそのフォロワーに向けて情報を拡散させる働きをした。そうした情報の拡散によって命が救われたという美談を求める人もいたかもしれないが、災害時に必要なのは一過性の美談ではなく、次世代にも継承可能な具体的な経験と効果である。したがって、安全な地域にいる支援者や情報ボランティアたちをいかにクールダウンさせるかも、今後の大きな課題となっている。

筆者は「エリート・パニック」という概念を紹介し、情報ボランティアたちが冷静さを欠いた情報拡散を行っていた背景にもこれと同様の現象が起きていたと推察する。情報ボランティアたちが情報を拡散する際に一種の選民意識のようなものを抱き、「自分が守りたい秩序」に対する感情が、他者を攻撃するような流